

Der Zeta-Zoo
— Die mathematische Seite der
funktionalen Stabilitätstheorie
Branch-Lokales Hilbert-Pólya via die Trinität
von UCU, SGE und Weil-Form-Transversalität

Lukas Geiger
Unabhängiger Forscher, Bernau
lukasgeiger@googlemail.com

30. April 2026

Zusammenfassung

Die funktionale Stabilitätstheorie (FST) ist ein Programm, das ein einziges strukturelles Muster — funktionale Positivität unter einer Eichbedingung (Gauge Constraint) — als gemeinsames Substrat offener Probleme in der Zahlentheorie, der mathematischen Physik und der Kosmologie identifiziert [3]. **Dieses Paper ist die mathematische Seite der FST.** Wir formalisieren die Trinität (Dreifaltigkeit) von Metaprinzipien, die den Zeta-Typ-Zweig der Theorie steuern: das Lemma der *universellen Konvexitätseindeutigkeit* (UCU), das die strikte Konvexität des maßgeblichen Funktional in den eindeutigen Sättigungszustand umwandelt; die Vermutung der *Halbgruppen-Gruppen-Äquivalenz* (SGE), die die Hilbert-Pólya-Eigenschaft zu einer binären algebraischen Invariante der Transfer-Algebra macht; und die zweigübergreifende *Weilsche quadratische Form*, die eine Lücken-Positivität (gap positivity) auf beiden Seiten der SGE-Dichotomie liefert. Innerhalb dieser Trinität reorganisiert sich das klassische Bild sauber: die Nichtexistenz-Resultate NE-A und NE-B des Riemann-v2.1-Programms [6] schließen die algebraischen Routen für $\zeta(s)$ aus; Selbergs Laplace-Beltrami-Operator realisiert die Hilbert-Pólya-Struktur explizit für $Z_\Gamma(s)$; der spektrale Zookeeper [14] schließt den Riemannschen $C^{(2)}/\text{MS2}$ -Schritt im CCM/Fourier-Zweig ab; der konjekturale Prime-Hub-Graph bleibt offen als eine explizite OP5-Konstruktion unter drei dokumentierten strukturellen Hindernissen. Wir klassifizieren den *Zeta-Zoo* entlang der SGE-Dichotomie, verifizieren das Framework an fünf Testfamilien (Riemann, Selberg, Prime-Hub, Dedekind $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, Ihara-Petersen) und leiten Konsequenzen für Dirichletsche L -Funktionen ab [9, 8]. Wir schließen mit einer kryptographischen Lesart der Trinität als der algebraischen Architektur des Bitcoin-Blockchain-Protokolls und mit dem narrativen Kreis vom Kooperativen Renormierungsmodell (CRM) der Dunklen Energie durch die FST hin zur abstrakten Trinität und zurück via hyperbolischer Geometrie. Die physikalische Instanziierung des FST-Programms über das renormierte Prinzip der freien Energie (RFEP) wird im Begleitpaper [3] entwickelt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Die Hilbert-Pólya-Vermutung und ihre implizite Zweig-Wahl	4
1.2	Die Trinität der Metaprinzipien	4
1.3	Ein Exkursionsführer für den Zeta-Zoo	5
1.4	Der CRM-Kreis: vom Kosmos zur Algebra und zurück	5
1.5	Organisation	6
2	Setup	6
2.1	Zeta-Typ-Familien	6
2.2	Die Hilbert-Pólya-Struktur	6
2.3	Die Weilsche quadratische Form als branch-transversale Architektur	7
2.4	Dreikomponenten-Zerlegung von RH-Typ-Aussagen	7
3	Branch-Lokalität als Konzept	9
3.1	Drei Modi von HP-BL	9
3.2	Natürlichkeit (HP3): der operationale Test	9
3.3	Warum kein einheitliches Theorem über alle Zeta-Typ-Familien?	10
3.4	Eine Drei-Klassen-Taxonomie des Zeta-Zoos	10
3.5	Beziehung zu Connes' adelischem Framework	10
4	Instanz A: Riemann (NE-A und NE-B)	11
4.1	Nichtexistenz absolut totaler Positivität (NE-A)	11
4.2	Kein universeller kommutierender Operator (NE-B)	11
4.3	Konsequenz für HP-BL(ζ)	11
5	Instanz B: Selberg (Casimir-Operator)	12
5.1	Der Laplace-Beltrami als expliziter Hilbert-Pólya-Operator	12
5.2	Selbergs Spurformel: der explizite Mechanismus	12
5.3	Was Selberg von Riemann unterscheidet	13
6	Instanz C: Prime-Hub (Offenes Problem 5)	13
6.1	Hindernis C1: Weyl-Gesetz-Inkompatibilität	14
6.2	Hindernis C2: Spurklasse-Regularität	14
6.3	Hindernis C3: NE-A-Kompatibilität	15
6.4	Konsequenz	15
7	Instanz D: CRM als Flow-Zeta (FST-Kosmologie Brücke)	15
7.1	CRM als eine einparametrische Lie-Gruppe	15
7.2	Der natürliche Hilbert-Pólya-Operator und sein Spektrum	16
7.3	Die Ruelle Flow-Zeta von CRM	16
7.4	CRM als eine Brückenspezies	16
7.5	Das CRM-Sättigungstheorem als eine Klassifikations-Aussage	16
8	Das Randtheorem (Boundary Theorem)	17

9	Universelle Konvexitätseindeutigkeit (UCU)	17
9.1	Das UCU-Lemma	17
9.2	Die parallelen Realisierungen	18
9.3	UCU und Pattern A / RFEP: Die Übersetzung	19
9.4	UCU und die Trinität	19
10	Weil-Form-Methoden als branch-transversales Komplement	19
10.1	Form-Definitionsbereich Verankerung	20
10.2	Positivität bei HP-BL-YES	20
10.3	Positivity bei HP-BL-NO	20
10.4	Positivität bei HP-BL-OPEN	20
10.5	Zusammenfassung	21
11	Die Halbgruppen-Gruppen-Äquivalenz (SGE)	21
11.1	Eine vereinheitlichende Vermutung	21
11.2	Erster empirischer Test von Vermutung: Dedekind-Zeta von $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$	22
11.3	Komplementärer empirischer Test von Vermutung 11.1: Ihara-Zeta des Petersen-Graphen	22
12	Die Blockchain-Lesart: eine spekulative Brücke	23
12.1	Zwei algebraische Welten in einem Protokoll	23
12.2	Die Korrespondenz-Tabelle	25
12.3	Die Trinität kryptografisch gelesen	26
12.4	Warum die Korrespondenz mehr als eine Metapher ist	26
12.5	Rigorositäts-Hinweis und weiterführende Literatur	27
13	Diskussion und Ausblick	27
13.1	Konsequenzen für Dirichlet L -Funktionen	27
13.2	Vorgeschlagene Rigoroshierarchie	27
13.3	Zukünftige Richtungen	28

1 Einleitung

1.1 Die Hilbert-Pólya-Vermutung und ihre implizite Zweig-Wahl

Die Hilbert-Pólya-Vermutung fragt danach, ob die nicht-trivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion den Eigenwerten eines selbstadjungierten Operators entsprechen. Ihr ältester dokumentierter Ursprung ist ein Brief von G. Pólya an A. Odlyzko aus dem Jahr 1982 [19], der eine Unterhaltung mit E. Landau in Göttingen um 1912–1914 wiedergibt; die erste veröffentlichte Erwähnung erscheint erst in Montgomerys Paper zur Paar-Korrelation von 1973 [20], und die Vermutung wurde seitdem wiederholt aufgegriffen [21, 22, 23]. Sie hat einen Großteil der analytischen Zahlentheorie des letzten Jahrhunderts angetrieben. Dennoch wurde, wie Connes’ Übersicht von 2026 [24] betont, ein solcher Operator für $\zeta(s)$ bisher nicht explizit konstruiert.

Das Programm trifft implizit eine Zweig-Wahl (branch choice). Für die Selbergsche Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ einer kompakten hyperbolischen Fläche $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ realisiert der Laplace-Beltrami-Operator $\Delta_{\Gamma \backslash \mathbb{H}}$ die Hilbert-Pólya-Struktur explizit: seine Eigenwerte $\lambda_n = 1/4 + r_n^2$ liefern $r_n = \text{Im}(\rho_n)$ für die Selberg-Nullstellen $\rho_n = 1/2 + ir_n$, und er kommutiert mit allen geodätischen Transfer-Operatoren [40]. Für die Riemannsche Zetafunktion hingegen schließen die Resultate NE-A und NE-B aus dem jüngsten Even-Dominance-Beweis [6] die beiden natürlichsten algebraischen Kandidaten aus: der Primverschiebung-Fouriermultiplikator $M(\xi) = -2 \text{Re} \zeta' / \zeta(\frac{1}{2} + i\xi)$ scheitert daran, auf einer Menge von positivem Maß absolut total-positiv zu sein (NE-A), und keine nicht-skalare symmetrische Matrix kommutiert simultan mit allen Primverschiebungsmatrizen bei einer Galerkin-Trunkierung von $N \leq 15$ (NE-B, wobei die Erweiterung auf den vollen Raum konjunktural ist [6]). Und für den konjekturalen Prime-Hub-Graphen (Offenes Problem 5 in [7]) halten drei Hindernisse — Inkompatibilität des Weylschen Gesetzes mit der logarithmischen Dichte $N(T) \sim (T/2\pi) \log(T/2\pi)$, Spurklasse-Regularität eines Graphentransferoperators und Kompatibilität mit NE-A — eine explizite Prime-Hub/Hilbert-Pólya-Graphenkonstruktion offen. Nach dem spektralen Zookeeper [14] ist diese Offenheit nicht länger der Status des Riemannschen $C^{(2)}$ /MS2-Schritts selbst; es ist der Status der direkten OP5-Grapheninterpretation.

1.2 Die Trinität der Metaprinzipien

Diese drei kanonischen Fakten deuten gemeinsam darauf hin, dass die Hilbert-Pólya-Eigenschaft kein universelles Merkmal von Zeta-Typ-Familien ist, sondern eine *lokale* Invariante, die in manchen Unterfamilien präsent und in anderen strukturell abwesend ist. Das zentrale organisierende Prinzip dieses Papers ist, dass diese Branch-Lokalität durch eine Trinität von Metaprinzipien gesteuert wird, die jedes Programm vom RH-Typ adressieren muss:

(UCU) *Universelle Konvexitäts-eindeutigkeit (Universal Convexity Uniqueness)*. Die zulässigen Zustände des Programms sind die Minimierer eines strikt konvexen, koerziven Funktionals. Strikte Konvexität garantiert einen *eindeutigen* Sättigungszustand, den die spektrale Maschinerie der Weilschen quadratischen Form dann realisiert. Dieses Prinzip organisiert die Eindeutigkeitsargumente über vier ansonsten unverbundene Programme (Turbulenz K41, FST Dunkle-Energie-Potenzial, Riemannsche Even-Dominance, Yang–Mills Gibbs-Maß) unter einem einzigen Dach.

(SGE) *Halbgruppen-Gruppen-Äquivalenz (Semigroup-Group Equivalence)*. Ob ein natürlicher selbstadjungierter Operator — der gesuchte Hilbert-Pólya-Hamiltonian H_X — existiert, wird konjunktural durch eine einzige algebraische Invariante gesteuert: ob die Transfer-Algebra $(I_X, \cdot)$ der Familie eine (lokal kompakte) Gruppe oder nur eine Halbgruppe ist. Die Präsenz von Inversen ist genau die Bedingung, unter der eine Lie-Struktur und damit ein Casimir-Operator hervortritt.

(WF) Weil-Form Branch-Transversalität. Die Weilsche quadratische Form Q_X ist für jede Zeta-Typ-Familie mit einem Euler-Produkt, einem Gamma-Faktor und einer Funktionalgleichung wohl-definiert, unabhängig vom HP-BL-Status. Sie liefert eine einheitliche Architektur, die Lücken-Positivität (gap positivity) in allen algebraischen Regimes erzeugt. Im Riemannschen Fall etabliert die Q_ζ -basierte Direkte Frontier-Dominanz von [6] die Riemannsche Vermutung *unbedingt*, ohne jeglichen Hilbert-Pólya-Input.

Kurz gesagt:

UCU selektiert den eindeutigen Sättigungszustand; SGE entscheidet, ob ein natürlicher Hilbert-Pólya-Operator existiert; die Weil-Form-Transversalität baut die Brücke über die SGE-Dichotomie hinweg.

Der Rest dieses Papers formalisiert diese Trinität, testet sie an fünf Zeta-Typ-Familien und schließt mit einer spekulativen Lesart, in der die drei Prinzipien die algebraische Architektur des Bitcoin-Blockchain-Protokolls widerspiegeln (Abschnitt 12).

1.3 Ein Exkursionsführer für den Zeta-Zoo

In diesem Paper verwenden wir den *Zeta-Zoo* als pädagogischen Rahmen. Jede Zeta-Typ-Familie X ist ein Gehege im Zoo; die Gehegearten sind die drei möglichen HP-Status-Werte (YES, NO, OPEN); das zooweite Futter ist die Weilsche quadratische Form Q_X , die jedes Gehege unabhängig von der Art annimmt; der Zooführer ist die Trinität UCU + SGE + Weil-Form-Transversalität und die Vier-Klassen-Rigoroshierarchie (Abschnitt 13.2). Modellgehege (Riemann, Selberg, Prime-Hub) sind die Hauptstationen der Tour. Neuzugänge (Abschnitt 11.2: Dedekind $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$; Abschnitt 11.3: Ihara-Petersen) dienen als erste nicht-kanonische Zoo-Exponate. Spezies, die auch das benachbarte FST-physikalische Biotop [3] bewohnen — *Brückenspezies* wie die Riemannsche Zetafunktion selbst, die BSD L-Funktion, das Hodge-Motiv und die boolesche Algebra von P vs NP — sind an den entsprechenden Einträgen querverwiesen.

Die Zoo-Metapher ist eine Lesehilfe, kein theorematiches Gerüst. Alle untenstehenden mathematischen Aussagen sind technisch formuliert; die Metapher wird lediglich verwendet, um den Leser durch die Vielfalt der Zeta-Typ-Familien zu orientieren, die die Trinität organisiert.

1.4 Der CRM-Kreis: vom Kosmos zur Algebra und zurück

Historisch gesehen war das Kooperative Renormierungsmodell (CRM) der kosmologischen Dunklen Energie die erste Instanziierung dessen, was später zur funktionalen Stabilitätstheorie wurde [3]. Seine Kompositionsregel

$$x \oplus y = \frac{x + y}{1 + xy}$$

ist die Lorentz-Boost-Addition, sodass die zugrundeliegende Geometrie konstruktionsbedingt hyperbolisch ist. Als das CRM-Stabilitätsargument generalisiert wurde, entstand die FST; als die FST weiter abstrahiert wurde, kristallisierte sich die mathematische Trinität von UCU, SGE und Weil-Form-Transversalität heraus. Der Kreis schließt sich: vom Kosmos zur Physik zum Prinzip zur Algebra, und die hyperbolische Geometrie, die das CRM konkret realisiert, taucht auf der YES-Seite der SGE-Dichotomie als der $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ -Casimir der Selberg-Zeta (Abschnitt 5) wieder auf und, auf beiden Seiten, als die branch-transversale Weil-Form-Architektur (Abschnitt 10). Am Ende ist alles Algebra — einschließlich der Geometrie.

1.5 Organisation

Abschnitt 2 ruft die Definitionen der Hilbert-Pólya-Struktur und der Weilschen quadratischen Form im Kontext der Zeta-Familien in Erinnerung. Abschnitt 3 führt die Branch-Lokalität formal ein und bettet sie in die Trinität ein. Die Abschnitte 4, 5 und 6 erinnern an die drei kanonischen Instanzen: Riemann (NE-A und NE-B), Selberg (Casimir-Operator) und Prime-Hub (Offenes Problem 5). Abschnitt 8 formuliert und beweist das Randtheorem (boundary theorem). Abschnitt 9 führt UCU formal ein und zeigt seine Rolle als die universelle Eindeutigkeitsaussage über vier Programme hinweg auf. Abschnitt 10 diskutiert Weil-Form-Methoden als das branch-transversale Komplement. Abschnitt 11 formuliert die SGE-Vermutung und testet sie an den Dedekind- und Ihara-Familien. Abschnitt 12 schließt mit der Blockchain-Lesart, die die Essenz der Trinität in ein informatisches Register überträgt. Abschnitt 13 sammelt die Rigoros-Hierarchie, die Konsequenzen für Dirichlet und den Ausblick auf angrenzende Projekte.

2 Setup

2.1 Zeta-Typ-Familien

Definition 2.1 (Zeta-Typ-Familie). Eine *Zeta-Typ-Familie* ist ein Tupel $(Z_X, \mathcal{T}_X, \mathcal{E}_X)$ bestehend aus

1. einer meromorphen Funktion $Z_X(s)$ auf $\mathbb{C}$ mit höchstens endlich vielen Polen, nicht-trivialen Nullstellen $\{\rho_k = 1/2 + i\gamma_k^X\}$ auf oder in der Nähe einer kritischen Gerade $\{\text{Re}(s) = 1/2\}$, die ein Euler-Produkt auf einer rechten Halbebene und eine Funktionalgleichung $Z_X(s) \leftrightarrow Z_X(1-s)$ bis auf einen Gamma-Faktor erfüllt;
2. einer natürlichen Familie $\mathcal{T}_X$ von beschränkten Operatoren auf einem Hilbertraum, die mit der Geometrie/Arithmetik von X assoziiert ist ("TTransfer-Operatoren");
3. einer expliziten Formel $\mathcal{E}_X$, die Testfunktions-Summen über Nullstellen mit Prim-/Geodäten-Summen der Familie in Beziehung setzt.

Beispiel 2.2 (Kanonische Instanzen). (i) $X = \zeta$: $\mathcal{T}_\zeta = \{\text{Primverschiebungs-Operatoren } D(r)\}$ mit expliziter Formel vom Weil-Typ.

(ii) $X = Z_\Gamma$ für Γ ko-kompakt Fuchssch: $\mathcal{T}_\Gamma = \{\text{geodätische Transfer-Operatoren } T_{\ell_\gamma}\}$ mit Selbergs expliziter Formel.

(iii) $X = G_{\text{prime}}$: konjekturaler Transferoperator auf einem primzahl-indizierten Graphen; Offenes Problem 5 in [7].

2.2 Die Hilbert-Pólya-Struktur

Definition 2.3 (Branch-Lokales Hilbert-Pólya). Man sagt, eine Zeta-Typ-Familie $(Z_X, \mathcal{T}_X, \mathcal{E}_X)$ *besitzt Hilbert-Pólya-Struktur* — geschrieben $\text{HP-BL}(X) = \text{YES}$ — wenn ein selbstadjungierter Operator $H_X : \mathcal{D}(H_X) \rightarrow \mathcal{H}_X$ auf einem Hilbertraum $\mathcal{H}_X$ existiert, sodass:

(HP1) $\text{Spec}(H_X) = \{\gamma_k^X : k \in \mathbb{N}\}$, mit Vielfachheiten.

(HP2) H_X kommutiert mit jedem $T \in \mathcal{T}_X$ im Sinne kommutierender Spektralprojektionen.

(HP3) H_X ist *natürlich*: eindeutig determiniert durch die Geometrie oder Arithmetik von X , bis auf unitäre Äquivalenz.

Existiert kein solches H_X , schreiben wir $\text{HP-BL}(X) = \text{NO}$; ist die Existenz offen, $\text{HP-BL}(X) = \text{OPEN}$.

Bemerkung 2.4 (Informelle Intuition). Hilberts und Pólyas ursprünglicher Vorschlag war, dass die Riemannsche Vermutung aus dem Vorweisen eines natürlichen selbstadjungierten Operators in der Naturfolgen würde, dessen Eigenwerte mit den Imaginärteilen der Zeta-Nullstellen übereinstimmen. Die drei Bedingungen (HP1)–(HP3) formalisieren diese informelle Anforderung: spektrale Identität, Kommutierung mit den natürlichen Transfer-Operatoren der Familie, und eine Natürlichkeitsbedingung, die tautologische Konstruktionen (z.B. den trivialen Multiplikationsoperator auf ℓ^2 , der durch die Nullstellen selbst indiziert wird) verhindert.

2.3 Die Weilsche quadratische Form als branch-transversale Architektur

Für jede Zeta-Typ-Familie $(Z_X, \mathcal{T}_X, \mathcal{E}_X)$ induziert die Weilsche explizite Formel [41] eine quadratische Form Q_X auf $L^2(\mathbb{R})$ von der schematischen Gestalt

$$Q_X[f] = \sum_k 2\pi |\hat{f}(\gamma_k^X)|^2 = W_\infty^X[f] + (\text{Prim-/Geodätenseite}). \quad (1)$$

Positivität von Q_X auf einer geeigneten Testfunktionsklasse ist äquivalent zur Riemannschen Vermutung für Z_X , unabhängig von der Existenz irgendeines Hilbert-Pólya-Operators. Dies ist der branch-transversale Inhalt der Weilschen Architektur: er ist in den Fällen HP-BL-YES, -NO und -OPEN einheitlich anwendbar.

2.4 Dreikomponenten-Zerlegung von RH-Typ-Aussagen

Eine weitere strukturelle Verfeinerung isoliert im Anschluss an [2] drei konzeptionell verschiedene Schichten (layers) innerhalb jeder RH-Typ-Aussage für eine Zeta-Typ-Familie X . Schreibt man $\text{RH}(X)$ für die Positivität von Q_X auf der zulässigen Testfunktionsklasse, so erhält man die *logische* Zerlegung (zu lesen als eine Konjunktion von notwendigen und hinreichenden Bedingungen, nicht als eine arithmetische Summe)

$$\text{RH}(X) \iff \underbrace{\text{GBC}(X)}_{\text{Galerkin-Brücke}} \wedge \underbrace{C^{(2)}(X)}_{\text{Eigenvektor-Realisierung}} \wedge \underbrace{\text{Hurwitz}(X)}_{\text{Universeller Limes}}. \quad (2)$$

(2) ist ein *Schema*, kein Theorem: Es hält fest, welche drei Schichten jedes Programm vom RH-Typ liefern muss, und kennzeichnet diese als Ziele getrennter technischer Unterprogramme. Die präzisen Form-Definitions-bereich-Konventionen, unter denen jede Komponente definiert ist, werden in den jeweiligen Instanzen der Abschnitte 4–6 festgelegt.

Die drei Komponenten lauten wie folgt.

(GBC) *Galerkin-Brücken-Komponente*. Der algebraisch-spektrale Schritt: für jeden Cutoff $\lambda > 1$ konstruiert man eine endlich-dimensionale Galerkin-Approximation $Q_X^{(N,\lambda)}$ von Q_X auf einem logarithmischen Host-Raum (Kosinus-/Sinusbasis auf $[-\log \lambda, \log \lambda]$ im arithmetischen Fall), zeigt die Positivität/Negativität der Approximation über Intervallarithmetik oder kombinatorische Argumente, und überträgt das Resultat über Mosco-Konvergenz [2, 25] auf den kontinuierlichen Operator. Diese Schicht ist der Ort, an dem der v2.1 Direkte Frontier-Dominanz-Beweis [6] für $X = \zeta$ lebt.

$C^{(2)}$ *Eigenvektor-Realisierungs-Komponente*. Der analytische Schritt: man zeigt, dass die Galerkin-Eigenvektoren $f_\star^{(N)}$ in einer ausreichend starken Topologie gegen eine echte Eigenfunktion $f_\star$ des kontinuierlichen Operators konvergieren. Für den Riemannschen Fall ist dies genau die Paley-Wiener-Kontrolle, die in Connes' Programm benötigt wird [24, 25] und in [6] als der tiefste verbleibende analytische Baustein vor dem Zookeeper-Abschluss gekennzeichnet wurde. Im aktuellen CORE-Status schließt [14] diesen $C^{(2)}$ /MS2-Schritt im CCM/Fourier-Modell ab und

liefert die unten verwendete Mikrocluster-Normalform. Für Selberg ist dieser Schritt automatisch (kompakte Resolvente des Laplace-Operators auf $\Gamma \backslash \mathbb{H}$).

(Hurwitz) *Universelle Limes-Komponente.* Der letzte funktionale Schritt: Der Satz von Hurwitz über lokal gleichmäßige Grenzwerte nicht verschwindender holomorpher Funktionen hebt die Familie von Level-Aussagen in den Limes auf der kritischen Gerade. Diese Komponente ist unabhängig von X : es ist dasselbe analytische Lemma, das in jedes λ -Cutoff-RH-Argument einfließt, weshalb wir es separat als universelläuflisten.

Bemerkung 2.5 (Wo sich jeder FST-Zweig spezialisiert). Die Dreikomponenten-Zerlegung macht sichtbar, wo jeder FST-Zweig seinen technischen Fokus setzt:

- Das **v2.1 Even Dominance Programm** [6] trägt die GBC-Schicht für $X = \zeta$ bedingungslos und reduziert RH(ζ) auf $C^{(2)}(\zeta)$.
- Das **Connes-Programm** [24, 25] ist die natürliche Heimat des $C^{(2)}$ -Schritts, der semilokal als eine analytische Bedingung an prolate-sphäroidische Eigenfunktions-Asymptotiken formuliert ist; im Zookeeper Paper ist dieser Schritt im CCM/Fourier-Zweig durch das Drei-Lemma-Mikrocluster-Argument abgeschlossen.
- Das **Hindernis-Klassifikator-Programm** (Obstruction-Classifer) [26] diagnostiziert, an welchem (GBC, $C^{(2)}$)-Paar ein gegebenes Problem schwierig ist: leichtes GBC + Zookeeper-geschlossenes $C^{(2)}$ (Riemann), twisted-transfer $C^{(2)}$ (Dirichlet), beides leicht (Selberg, automorphe L auf GL_n), offenes GBC (Ihara generisch, Yang–Lee, p -adische L).
- Die **Hurwitz**-Schicht ist über alle diese Zweige invariant; wenn wir "den Limes nehmen" für kontinuierlichen kritischen Gerade, verrichtet dasselbe Lemma die Arbeit.

Insbesondere wirkt die Trinität von Abschnitt 9 — UCU + SGE + Weil-Form-Transversalität — auf die GBC-Schicht (UCU liefert die Eindeutigkeit des Galerkin-Grundzustands, SGE klassifiziert die zulässigen Transfer-Algebren, die Weil-Form-Transversalität ist die Architektur, die die Galerkin-Approximation trägt). $C^{(2)}$ und Hurwitz sind zu dieser Trinität transversal; sie kommen ins Spiel, *nachdem* die Trinität den Grundzustand festgelegt hat.

Bemerkung 2.6 (Die Randtheorem-Sichtweise). Theorem 8.1 (HP-BL) klassifiziert Zeta-Typ-Familien nach ihrem HP-Status. Die Dreikomponenten-Zerlegung verfeinert dies, indem sie uns mitteilt, *welche Komponente die Klassifizierung determiniert*:

- HP-BL = YES (Selberg, Ihara Petersen, automorph): $C^{(2)}$ ist automatisch (kompakte Resolvente); der HP-Operator ist der natürliche Laplace-Operator.
- HP-BL = NO (Riemann, Dedekind $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, Dirichlet): Ein Fehlschlag/Nichtkonstruktion von HP-BL ist nicht identisch mit einem offenen $C^{(2)}$ -Status. Für Riemann schließt das Zookeeper Paper $C^{(2)}/\text{MS2}$ im CCM/Fourier-Zweig ab; für Dirichlet und Dedekind muss der entsprechende getwistete (verdrehte) Transfer noch getestet werden. Die Weil-Form-Route bleibt branch-transversal.
- HP-BL = OPEN (Prime-Hub): die explizite OP5 Graphen-Konstruktion und ihre Randoperator-Interpretation bleiben offen; nach Zookeeper wird dies nicht länger als offener Riemann-Blocker für $C^{(2)}$ gelesen.

3 Branch-Lokalität als Konzept

Branch-Lokalität bezieht sich auf die Beobachtung, dass eine strukturelle Eigenschaft von Zeta-Typ-Familien für die eine Familie gelten und für eine eng verwandte fehlschlagen kann. Bevor wir das Randtheorem formulieren, machen wir das Konzept präzise.

3.1 Drei Modi von HP-BL

Definition 3.1 (HP-BL Status-Trichotomie). Für eine Zeta-Typ-Familie X im Sinne von Definition 2.1 sagen wir, dass

- $\text{HP-BL}(X) = \text{YES}$, wenn ein Operator H_X existiert, der (HP1)–(HP3) aus Definition 2.3 erfüllt;
- $\text{HP-BL}(X) = \text{NO}$, wenn man beweisen kann oder unter einer spezifischen Vermutung etabliert hat, dass kein solches H_X existiert;
- $\text{HP-BL}(X) = \text{OPEN}$, wenn kein Kandidat vorgezeigt wurde *und* kein Ausschluss bewiesen wurde, möglicherweise vorbehaltlich identifizierter Hindernisse.

Der Status NO kann *unbedingt* (unconditional) oder *bedingt* (conditional) sein. In der vorliegenden Arbeit wird der Riemannsche Fall bedingt nach Vermutung 4.4 (der Ausweitung von NE-B von endlich-dimensionalen Galerkin-Trunkierungen auf den vollen Raum) NO sein. Die Vermutung ist konjunktural, aber strukturell präzise: eine explizite offene Aussage, deren Auflösung die NO-Klassifikation entweder bestätigen oder widerlegen würde.

3.2 Natürlichkeit (HP3): der operationale Test

Die Natürlichkeitsklausel (HP3) von Definition 2.3 ist die subtile Komponente. Ohne sie existiert stets ein trivialer "HP-Operator: auf dem Hilbertraum $\ell^2(\{\gamma_k\})$ kann man H_X einfach als Multiplikation mit γ_k definieren. Ein derartiges ad-hoc H_X erfüllt (HP1) tautologisch, erklärt aber gar nichts. Wir verlangen daher, dass H_X im folgenden operationalen Sinn *natürlich* ist.

Definition 3.2 (Natürlicher HP-Operator). Ein selbstadjungierter Operator H_X auf $\mathcal{H}_X$ wird *natürlich* für die Zeta-Typ-Familie X genannt, wenn:

- (N1) es eine natürliche Symmetriegruppe G_X gibt, die auf X operiert (über dessen Geometrie, Arithmetik oder Automorphismenstruktur), unter der H_X invariant ist;
- (N2) der Hilbertraum $\mathcal{H}_X$ und die Einbettung $\mathcal{T}_X \hookrightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_X)$ G_X -äquivariant sind;
- (N3) H_X durch (HP1)–(HP2) und (N1)–(N2) bis auf unitäre Äquivalenz kommutierend mit der G_X -Operation eindeutig determiniert ist.

In Selbergs Fall ist die Symmetriegruppe $\Gamma \backslash \text{PSL}_2(\mathbb{R})$, der Hilbertraum ist $L^2(\Gamma \backslash \mathbb{H})$, und der Laplace-Beltrami-Operator wird eindeutig charakterisiert als der Differentialoperator zweiter Ordnung, der invariant unter Γ ist (bis auf Skalare) (§5). Im Riemannschen Fall stammt die Primverschiebungsfamilie $\{D(r) : r \in (0, 2)\}$ von keiner natürlichen endlich-dimensionalen Lie-Gruppen-Operation der durch (N1) geforderten Form ab; Theorem 4.3 etabliert, dass kein nicht-skalarer symmetrischer Operator überhaupt mit allen $D_N(r)$ an den getesteten Trunkierungen kommutiert. Der Prime-Hub-Graph, falls er konstruiert würde, müsste eine explizite G_{prime} liefern, was Teil von Offenem Problem 5 ist.

3.3 Warum kein einheitliches Theorem über alle Zeta-Typ-Familien?

Eine plausible naive Hoffnung ist, dass HP-BL *einheitlich* YES über Zeta-Typ-Familien hinweg wäre: Jede L -Funktion würde ihren eigenen natürlichen H_X tragen. Das Randtheorem (boundary theorem) unten ist eine präzise Quantifizierung des Fehlschlagens dieser Hoffnung: Selbst die drei kanonischen Instanzen $\{\zeta, Z_\Gamma, G_{\text{prime}}\}$ realisieren bereits alle drei Werte $\{\text{NO}, \text{YES}, \text{OPEN}\}$. Jeder einheitliche Anspruch über alle Zeta-Typ-Familien ist daher falsch.

Eine subtilere Hoffnung ist, dass $\text{HP-BL} = \text{YES}$ *generisch* wäre, wobei der Riemannsche Fall auf irgendeine Weise außergewöhnlich ist. Theorem 4.3 verbietet sogar diese Lesart an den getesteten Galerkin-Trunkierungen: Das Fehlen einer gemeinsamen Symmetrie unter Primverschiebungsoperatoren ist ein explizites strukturelles Merkmal der multiplikativen Primzahlstruktur, keine Pathologie. Umgekehrt ist das Vorhandensein eines Lie-Gruppen-invarianten Laplace-Operators in Selbergs Setting eine Folge der spezifischen Geometrie von $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ und nicht per se der Zeta-Analytizität. Die Branch-Lokalitäts-These lautet, dass der HP-BL-Status vom *algebraischen Substrat* der Familie determiniert wird, unabhängig von deren zeta-analytischen Merkmalen.

3.4 Eine Drei-Klassen-Taxonomie des Zeta-Zoos

Die Branch-Lokalitäts-Trichotomie $\text{HP-BL} \in \{\text{YES}, \text{NO}, \text{OPEN}\}$ aus Definition 3.1 klassifiziert Familien nach der *Existenz* eines natürlichen Hilbert-Pólya-Operators. Eine zweite, weitgehend orthogonale Klassifizierung erfasst die *Art des Spektrums*, das ein solcher Operator, falls er existiert, zulässt. Drei Klassen treten hervor:

Klasse	Transfer-Algebra	Typischer HP	Spektrum	Zoo-Beispiele
Arithmetische Zetas	Prim/Primideal-Halbgruppe	NO	Diskret (Nullstellen)	Riemann, Dirichlet, Dedekind
Geometr. Zetas (kompakt)	Diskretes Γ auf kompaktem Quotient	YES	Diskret (Laplace)	Selberg, Ihara
Flow-Zetas (nicht-kompakt)	Kont. Gruppe auf nicht-kompaktem Raum	Lie-YES*	Kontinuierlich + Resonanzen	CRM, Ruelle-Anosov, BH-QNM

* realisiert im Resonanzsinne: Der HP-Operator (Casimir der operierenden Lie-Gruppe) besitzt absolut stetiges Spektrum, und die Zeta-Nullstellen entsprechen Streuresonanzen (Scattering Resonances) in der unteren Halbebene (vgl. [16]).

Die drei Klassen sind orthogonal zur HP-BL-Trichotomie: Sowohl Selberg als auch CRM sitzen auf der $\text{HP-BL} = \text{YES}$ -Seite der SGE-Dichotomie, gehören aber zu verschiedenen spektralen Klassen. Riemann und Dedekind teilen sich die arithmetische Klasse, bleiben aber von den geometrischen und Flow-Klassen vollständig getrennt. Wir werden eine kanonische Vertretung für jede Klasse in den Abschnitten 4–7 aufzeigen und geben das vollständige Randtheorem in Abschnitt 8.

3.5 Beziehung zu Connes' adelischem Framework

In Connes' Programm [23, 24] ist der relevante RRaum¹, auf dem ein vermeintlicher H_ζ operiert, ein adelischer Quotient $\mathbb{A}_K/K^\times$, und die natürliche Symmetrie ist die GL_1 -Operation der Ideleklassen. Unsere Formulierung in Definition 3.2 schließt diese Architektur nicht aus: Wenn Connes' Programm erfolgreich ist, würde sein Operator (N1)–(N3) mit $G_X = \text{GL}_1(\mathbb{A}_K/K^\times)$ erfüllen und ein explizites $\text{HP-BL} = \text{YES}$ -Zertifikat für $\zeta(s)$ im adelischen Hilbertraum darstellen. Diese Möglichkeit ist derzeit

offen: Sie würde auf endlichen Dimensionen mit Theorem 4.3 koexistieren, weil das adelische natürliche G_X in der Galerkin-Trunkierung nicht sichtbar ist. Unser Randtheorem betrifft daher die Hilbert-Pólya-Struktur im Hinblick auf die *Primverschiebungs*-Transfer-Operatoren $\mathcal{T}_\zeta$, was die relevante Struktur für die Weilsche quadratische Form und den Even-Dominance-Beweis aus [6] ist.

Die folgenden Abschnitte stellen jeweils eine kanonische Instanz jedes HP-BL-Modus vor.

4 Instanz A: Riemann (NE-A und NE-B)

4.1 Nichtexistenz absolut totaler Positivität (NE-A)

Wir zitieren das folgende Theorem aus [6]:

Theorem 4.1 (NE-A, [6, Thm. NE-A]). *Der Fouriermultiplikator $M(\xi) = -2 \operatorname{Re}[\zeta'/\zeta(\frac{1}{2} + i\xi)]$ des Primverschiebungsoperators nimmt auf einer Menge positiven Lebesgue-Maßes in jedem Intervall $[-L, L]$ mit $L > \gamma_1$ (der ersten positiven Zeta-Ordinate) negative Werte an. Folglich ist der Primverschiebungsoperator nicht absolut total-positiv (PF_∞).*

Bemerkung 4.2. Empirisch (vgl. [6, §4.2]) liefert die Abtastung von $M(\xi)$ auf einem gleichmäßigen Gitter von 10^4 Punkten in $\xi \in [0, 100]$ unter Ausschluss von ε -Umgebungen der ersten 29 Ordinaten ca. 49% Punkte mit $M(\xi) < 0$. Dies illustriert das Theorem; es ersetzt nicht das strukturelle Argument.

4.2 Kein universeller kommutierender Operator (NE-B)

Theorem 4.3 (NE-B, [6, Thm. NE-B]). *Für jede Galerkin-Trunkierung $N \leq 15$ und jede hinreichend dichte Stichprobe normalisierter Verschiebungen $r_1, \dots, r_k \in (0, 2)$ ist die einzige symmetrische $N \times N$ -Matrix, die mit allen Primverschiebungsmatrizen $D_N(r_j)$ kommutiert, ein skalares Vielfaches der Einheitsmatrix.*

Vermutung 4.4 (NE-B-full, [6, Conj. 4.3-full]). *Theorem 4.3 dehnt sich auf $N = \infty$ aus: Es existiert kein nicht-trivialer universeller kommutierender Operator für die Riemannsche Primverschiebungs-Familie.*

4.3 Konsequenz für HP-BL(ζ)

Theoreme 4.1 und 4.3 schließen zusammen die beiden natürlichsten Routen zu (HP1)–(HP3) für die Riemann-Zeta-Familie aus. Kein absolut total-positiver Primverschiebungs-Operator kann als H_ζ dienen (Route A), und es existiert kein universeller kommutierender selbstadjungierter symmetrischer Operator bei irgendeiner getesteten Galerkin-Trunkierung (Route B). Unter Vermutung 4.4 gilt $\text{HP-BL}(\zeta) = \text{NO}$.

Bemerkung 4.5 (Paper IIs RH-Beweis erfordert keine HP-Struktur). Der Even-Dominance-Beweis der Riemannschen Vermutung, der in [6] geführt wird, verläuft über primzahlgewichtete Summation (Shift-Parity-Lemma) plus Frontier-Dominanz-Argumente unter Verwendung der Weilschen quadratischen Form. Keiner dieser Schritte benötigt (HP1)–(HP3). Dies ist konsistent mit der Branch-Lokalitäts-These: Obwohl $\text{HP-BL}(\zeta) = \text{NO}$ (bedingt durch Vermutung 4.4), liefert die Weil-Form-Architektur dennoch die gewünschte spektrale Schlussfolgerung.

Bemerkung 4.6 (Dokumentationsstatus des Direct-Frontier-Beweises). Wir zitieren [6] als Lieferant für den unbedingten Beweis der Direkten Frontier-Dominanz. Eine systematische Kritik der Trilogie [6, 7] — welche (K1) die globale Extrapolation von der $\lambda = 100$ CAP-Baseline, (K2) die Transparenz der PNT/Mertens-Konstanten $C_{\text{shift}}, C_{\text{norm}}$, (K3) die Galerkin-Konvergenz zum unendlich-dimensionalen Weil-Operator, (K4) die Implikation-versus-Äquivalenz-Struktur der Reduktionskette A1–A8, (K5) die präzise Charakterisierung des Form-Definitions-bereichs von Q_ζ und (K6) die gesamte Prüfer-Ergonomie

abdeckte — wurde in einem begleitenden Review [28] durchgeführt. Das Urteil lautete, dass alle sechs Kritiken *teilweise berechtigt, aber nicht fatal* sind: Die Beweisarchitektur ist substantiell solide, jedoch würde eine überarbeitete Trilogie (RH v2.2) (i) die zeilenweisen Äquivalenz-/Implikations-Marker der Reduktionskette, (ii) ein explizites Galerkin-Konvergenz-Lemma, das das $D_3(r)$ -Matrix-Argument auf den vollen Weil-Operator ausdehnt, und (iii) explizite intervallararithmetische Zertifikate für $C_{\text{shift}}, C_{\text{norm}}$ schärfen. Diese Verfeinerungen berühren nicht das Randtheorem oder die SGE-Klassifizierung, die im vorliegenden Paper verwendet wird; sie verstärken die RH v2.1-Dokumentation, ohne ihren technischen Gehalt zu ändern.

5 Instanz B: Selberg (Casimir-Operator)

5.1 Der Laplace-Beltrami als expliziter Hilbert-Pólya-Operator

Sei $\Gamma \subset \text{PSL}_2(\mathbb{R})$ eine ko-kompakte Fuchssche Gruppe und $\mathcal{F} = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ die zugehörige kompakte hyperbolische Fläche. Die Selbergsche Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ hat nicht-triviale Nullstellen $\rho_n = \frac{1}{2} + ir_n$, die in Beziehung stehen zum Spektrum des Laplace-Beltrami-Operators $\Delta_{\mathcal{F}}$ auf $L^2(\mathcal{F})$ via

$$\Delta_{\mathcal{F}} \phi_n = \lambda_n \phi_n, \quad \lambda_n = \frac{1}{4} + r_n^2, \quad (3)$$

mit endlich vielen Ausnahmen durch kleine Eigenwerte [40].

Theorem 5.1 (Selberg). *Der Operator $H_{Z_\Gamma} := \sqrt{\Delta_{\mathcal{F}} - 1/4}$ erfüllt (HP1)–(HP3) aus Definition 2.3 für die Zeta-Typ-Familie $(Z_\Gamma, \mathcal{T}_\Gamma, \mathcal{E}_\Gamma)$. Insbesondere gilt $\text{HP-BL}(Z_\Gamma) = \text{YES}$.*

Skizze. (HP1) folgt aus (3). (HP2) folgt aus der Γ -Invarianz: der Laplace-Beltrami-Operator kommutiert mit jedem Isometrie-Pullback und damit mit jedem geodätischen Transfer-Operator. (HP3) folgt aus der Eindeutigkeit des Laplace-Operators als dem invarianten Differentialoperator zweiter Ordnung unter Γ (bis auf Skalare). Die spektrale Quadratwurzel im Bereich außergewöhnlicher Eigenwerte wird durch den üblichen Funktional-Kalkül auf dem absolut stetigen Teil von $\text{Spec}(\Delta_{\mathcal{F}})$ behandelt. $\square$

5.2 Selbergs Spurformel: der explizite Mechanismus

Die Selbergsche Spurformel [40] setzt schematisch spektrale und geometrische Daten in Beziehung:

$$\sum_n \hat{h}(r_n) = \frac{\text{vol}(\mathcal{F})}{4\pi} \int h(r) r \tanh(\pi r) dr + \sum_{\{\gamma\}} \frac{\ell(\gamma_0)}{2 \sinh(\ell(\gamma)/2)} g(\ell(\gamma)), \quad (4)$$

wobei r_n die spektralen Parameter von $\Delta_{\mathcal{F}}$ sind, die zweite Summe über primitive geschlossene Geodäten $\{\gamma_0\}$ und deren Iterierte läuft, und h, g ein durch Fouriertransformation zusammenhängendes Standard-Testfunktionspaar sind. Die geodätische Seite von (4) ist das *multiplikativ-geometrische Analogon* zur Prim-Seite der expliziten Formel von Riemann–Weil.

Die Γ -Invarianz von $\Delta_{\mathcal{F}}$ ist der *strukturelle Grund*, warum die geodätische Seite diese geschlossene Form hat: Geodäten γ sind Orbits unter der $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ -Operation modulo Γ , und die Transferoperatoren T_{ℓ_γ} sind konjugiert zu Γ -Translationen entlang γ . Der Casimir-Operator der einbettenden $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ wirkt als Erzeuger zweiter Ordnung dieser geodätischen Flüsse und kommutiert daher simultan mit jedem T_{ℓ_γ} . Dies ist die konkrete Verifizierung von (N1)–(N3) aus Definition 3.2.

5.3 Was Selberg von Riemann unterscheidet

Die Riemannsche Zeta-Familie lässt ein formales Analogon zu (4) in Form der Weilschen expliziten Formel zu:

$$\sum_k h(\gamma_k^\zeta) = W_\infty[h] - 2 \sum_{p,m} \frac{\log p}{p^{m/2}} \hat{h}(m \log p), \quad (5)$$

mit archimedischem Gewicht W_∞ , das den Gamma-Faktor kodiert. Die Prim-Seite von (5) ist *multiplikativ*: Sie ist durch die Halbgruppe der Primzahlpotenzen indiziert, nicht durch Orbits einer Lie-Gruppen-Operation. Es gibt keine natürliche kontinuierliche Gruppe, deren diskrete Orbits $\{p^m\}$ reproduzieren, und Theorem 4.3 bestätigt dies strukturell: Kein nicht-skalarer symmetrischer Operator kommutiert mit den Primverschiebungs-Operatoren bei den getesteten Galerkin-Trunkierungen.

Der genaue strukturelle Unterschied zwischen (4) und (5) lautet daher:

Merkmal	Selberg (HP-BL YES)	Riemann (HP-BL NO*)
Index-Menge	geschlossene Geodäten $\{\gamma\}$	Primzahlpotenzen $\{p^m\}$
Gruppen-Operation	$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ auf $\mathbb{H}$	keine (NE-B)
Kommut. Hamilton-Op.	$\Delta_{\mathcal{F}} = \text{Casimir}$	keiner für $N \leq 15$
Längen-Struktur	kontinuierlich $\ell(\gamma) \in \mathbb{R}_{>0}$	diskret $\log p \in \mathbb{R}_{>0}$

Die multiplikative Arithmetik der Primzahlen ist *nicht die Orbit-Struktur irgendeiner natürlichen kontinuierlichen Symmetriegruppe*. Dies ist der Inhalt der Branch-Lokalität: Das algebraische Substrat der Transfer-Operator-Familie entscheidet über den HP-BL-Status, unabhängig von der zeta-analytischen Ähnlichkeit zwischen (4) und (5).

6 Instanz C: Prime-Hub (Offenes Problem 5)

Offenes Problem 5 aus [7], im Folgenden OP5, fordert einen expliziten topologisch mischenden gerichteten Graphen $G_{\text{prime}} = (V, E)$ (oder äquivalent einen Fluss oder ein dynamisches System), der fünf Bedingungen erfüllt:

(OP5.1) Primitive periodische Orbits $\{\gamma_p\}$ stehen in Bijektion zu den Primzahlen.

(OP5.2) $\ell(\gamma_p) = \log p$ für jede Primzahl p .

(OP5.3) Der zugehörige Transfer-Operator $\mathcal{L}_s$ hat die Fredholm-Determinante $\det(I - \mathcal{L}_s)^{\text{vac}} = 1/\zeta(s)$.

(OP5.4) Der Spektralradius von $\mathcal{L}_s$ ist kleiner als 1 für $\text{Re}(s) > 1/2$.

(OP5.5) Der Eigenwert 1 tritt genau an den nicht-trivialen Nullstellen von $\zeta(s)$ auf.

Keine Konstruktion, die (OP5.1)–(OP5.5) simultan erfüllt, ist seit der informellen Hilbert-Pólya-Anregung von 1914 bekannt [19]. Das Programm wird in [24] besprochen und übersichtlich dargestellt; Connes' *Letter Through Time* (ebd., letzte Abschnitte) schlägt eine auf der Spurformel basierende Konvergenzstrategie von endlichen zu unendlichen Euler-Produkten vor, jedoch wird ein konstruktiver G_{prime} nicht vorgezeigt.

6.1 Hindernis C1: Weyl-Gesetz-Inkompatibilität

Proposition 6.1 (Weyl-Gesetz-Inkompatibilität). *Sei H der Laplace-Beltrami-Operator einer glatten kompakten d -dimensionalen Riemannschen Mannigfaltigkeit. Dann erfüllt seine Eigenwertzählfunktion das Weylsche Gesetz*

$$N_H(T) := \#\{\lambda \in \text{Spec}(H) : \lambda \leq T^2\} \sim \frac{\omega_d \text{vol}(M)}{(2\pi)^d} T^d \quad (T \rightarrow \infty), \quad (6)$$

wobei ω_d das Volumen der Einheitskugel in $\mathbb{R}^d$ ist. Die Zählfunktion der Riemann-Nullstellen lautet

$$N_\zeta(T) := \#\{\gamma_k^\zeta : 0 < \gamma_k^\zeta \leq T\} \sim \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi e} + O(\log T) \quad (7)$$

(klassisches Resultat von Riemann-von Mangoldt, vgl. [43, §9.4]). Die asymptotischen Raten (6) und (7) sind für jede ganze Zahl $d \geq 1$ inkompatibel. Insbesondere kann kein klassischer geometrischer Laplace-Operator auf einer glatten kompakten Mannigfaltigkeit $\text{Spec}(H_\zeta)$ realisieren.

Beweis. Das Potenzgesetz (6) steht im Kontrast zur logarithmischen Dichte (7): für jedes $d \geq 1$ gilt für das Verhältnis $N_\zeta(T)/N_H(T) \rightarrow 0$ (falls $d \geq 2$) oder $\rightarrow \infty$ für $T \rightarrow \infty$ (falls $d = 1$), also macht keine Wahl von d und $\text{vol}(M)$ (6) mit (7) passend. Folglich kann kein Kandidat H_ζ mit $\text{Spec}(H_\zeta) = \{\gamma_k^\zeta\}$ der Laplace-Operator einer glatten kompakten Riemannschen Mannigfaltigkeit sein. $\square$

Bemerkung 6.2. Proposition 6.1 schließt glatte kompakte Mannigfaltigkeits-Laplace-Operatoren aus, jedoch nicht alle Möglichkeiten: nicht-kompakte Spektren, hyperbolisch-ähnliches Volumenwachstum (Berry's chaotische Quantisierung [21, 22]) oder adelische Räume [23, 24] bleiben als Kandidatenarchitekturen bestehen. Das Hindernis ist daher eine Beschränkung der Art des geometrischen Substrats.

6.2 Hindernis C2: Spurklasse-Regularität

Proposition 6.3 (Spurklasse-Regularität). *Die Fredholm-Determinante $\det(I - \mathcal{L}_s)^{\text{vac}}$ in Bedingung (OP5.3) ist nur dann wohldefiniert, wenn $\mathcal{L}_s$ eine Spurklasse auf seinem umgebenden Hilbertraum ist. Für einen Graphentransferoperator, dessen primitive Orbits logarithmische Längen $\ell(\gamma_p) = \log p$ haben, muss die Summierbarkeitsbedingung*

$$\sum_{p,m} \frac{1}{p^{m/2}} \cdot |\lambda_p^m| < \infty \quad (8)$$

(wobei λ_p der Eigenwert von $\mathcal{L}_s$ entlang des primitiven Zyklus γ_p ist) gleichmäßig in dem Bereich gelten, in dem (OP5.4) einen Spektralradius kleiner als 1 verlangt. Keine explizite Konstruktion, die (OP5.1)–(OP5.5) und (8) simultan erfüllt, wurde bisher vorgezeigt; dies ist im Geiger-Baum als Hindernis $K4$ in [1] bekannt.

Bemerkung 6.4. Die Schwierigkeit hinter Proposition 6.3 ist, dass (OP5.4) und (8) in entgegengesetzte Richtungen ziehen: (OP5.4) beschränkt die Eigenwerte λ_p von oben durch 1, während (8) ihre Summe als absolut konvergent erzwingt. Für einen „generischen“ Graphen mit unendlich vielen primitiven Orbits liefern natürliche Operatormodelle entweder eine Verletzung von (OP5.4) (Eigenwerte häufen sich nahe 1) oder eine Verletzung von (8) (langsamer Abfall). Dieses Nadelöhr zu passieren, ist der substanzielle Inhalt von OP5.

6.3 Hindernis C3: NE-A-Kompatibilität

Proposition 6.5 (NE-A-Kompatibilität). *Jeder Hilbert-Pólya-Kandidat H_{prime} für ζ determiniert implizit den Fouriermultiplikator $M(\xi) = -2 \operatorname{Re}[\zeta' / \zeta(1/2 + i\xi)]$ des Primverschiebungsoperators via die Spurformel von $(H_{\text{prime}}, \mathcal{L}_s)$. Nach Theorem 4.1 ist $M(\xi) < 0$ auf einer Menge von positivem Lebesgue-Maß. Folglich kann H_{prime} nicht als ein nicht-negativer selbstadjungierter Operator mit nicht-negativem Fourier-Symbol auf glatten Geometrien entstehen; er muss intrinsische Vorzeichenstruktur in seiner Spektraltransformation tragen.*

Skizze. Ein Hilbert-Pólya-Kandidat muss die Weilsche explizite Formel (Abschnitt 2.3) via seiner Spur reproduzieren. Der Kern der Spurformel ist genau $M(\xi)$. Standard-Laplace-Operatoren auf glatter Geometrie erzeugen nicht-negative Fouriermultiplikatoren; das Vorzeichen von $M(\xi)$ auf einer Menge mit positivem Maß schließt folglich derartige Laplace-Operatoren aus. Eine Konstruktion muss Strukturen mit inhärentem Vorzeichenwechsel (z. B. pseudodifferentielle oder nichtkommutative adelische) verwenden. $\square$

Bemerkung 6.6. Die Hindernisse C1 (glatte Geometrie ausgeschlossen) und C3 (nicht-negative Symbole ausgeschlossen) sind unabhängig, verstärken sich aber gegenseitig: C1 schließt Mannigfaltigkeitsarchitekturen via Dichte aus, C3 schließt sie via Symbol-Vorzeichen aus. Selbst wenn ein Workaround (z.B. hyperbolische chaotische Quantisierung) C1 umgeht, muss er immer noch ein Symbol erzeugen, das C3 erfüllt.

6.4 Konsequenz

Die Kombination der Propositionen 6.1, 6.3 und 6.5 identifiziert drei strukturelle Hindernisse, durch die jede explizite Prime-Hub-Konstruktion navigieren muss. Keines der drei ist für sich genommen ein Unmöglichkeitbeweis; zusammen grenzen sie den engen Parameterraum ein, in dem ein gültiger G_{prime} existieren könnte. Folglich gilt $\text{HP-BL}(G_{\text{prime}}) = \text{OPEN}$, mit den Hindernissen C1–C3 als explizite Wegweiser für jede zukünftige Konstruktion. Connes' *Letter Through Time* [24] exemplifiziert die Art von nicht-glatte, nichtkommutativer Architektur, die prinzipiell alle drei durchsteuern könnte; ob das Programm abschließt, bleibt offen.

7 Instanz D: CRM als Flow-Zeta (FST-Kosmologie Brücke)

Die Instanzen A, B, C repräsentieren die arithmetischen und geometrisch-kompakten Klassen der Drei-Klassen-Taxonomie aus Abschnitt 3.4. Die Flow-Zeta-Klasse ist durch ein konkretes Objekt der physikalischen Seite der FST bevölkert: dem Kooperativen Renormierungsmodell (CRM) der kosmologischen Dunklen Energie [3]. Seine mathematische Struktur ist detailliert in [13] entwickelt; wir fassen hier die Kernpunkte zusammen.

7.1 CRM als eine einparametrische Lie-Gruppe

Die CRM-Kompositionsregel, die die Dunkle-Energie-Evolution steuert, lautet

$$x \oplus y = \frac{x + y}{1 + xy}, \quad x, y \in (-1, 1). \quad (9)$$

Setzt man $x = \tanh u$, $y = \tanh v$, so ergibt sich $x \oplus y = \tanh(u + v)$, sodass $(x, \oplus)$ isomorph zur additiven Gruppe $(\mathbb{R}, +)$ ist. Die Komposition ist daher die Lorentz-Boost-Addition, und die relevante Transfer-Algebra ist eine *einparametrische Lie-Gruppe*, die als Untergruppe von $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ realisiert wird und auf der hyperbolischen Ebene $\mathbb{H}$ operiert.

Proposition 7.1 (CRM Transfer-Algebra). *Für die CRM-Familie $X = \text{CRM}$ ist die Transfer-Algebra $(I_{\text{CRM}}, \cdot) = (\mathbb{R}, +)$, eine lokalkompakte abelsche Lie-Gruppe. Folglich gilt unter Vermutung 11.1 $\text{HP-BL}(\text{CRM}) = \text{YES}$.*

7.2 Der natürliche Hilbert-Pólya-Operator und sein Spektrum

Der Casimir-Operator von $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$, eingeschränkt auf die Boost-erzeugende Komponente, ist bis auf Äquivalenz der Laplace-Beltrami-Operator $\Delta_{\mathbb{H}}$ auf der hyperbolischen Ebene [16]. $\Delta_{\mathbb{H}}$ erfüllt (HP1)–(HP3) von Definition 2.3 in der Form, die für eine nicht-kompakte zugrundeliegende Geometrie angemessen ist: sein absolut stetiges Spektrum ist $[1/4, \infty)$, und er kommutiert mit der vollen $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ -Operation, mithin auch mit dem CRM-Fluss.

Die Nullstellen von ζ_{CRM} sind in diesem Setting *Streuresonanzen*: Pole der meromorphen Fortsetzung der Resolvente $(\Delta_{\mathbb{H}} - s(s-1))^{-1}$ durch das wesentliche Spektrum in die untere Halbebene. Auf asymptotisch hyperbolischen Hintergründen (z. B. de Sitter, Schwarzschild–de Sitter) sind diese Resonanzen exakt die *Quasinormalmoden* der entsprechenden Wellengleichung [16]. Dies realisiert $\text{HP-BL} = \text{YES}$ im Resonanzsinne von Abschnitt 3.4.

7.3 Die Ruelle Flow-Zeta von CRM

Gemäß [16] ist das angemessene analytische Objekt die Ruelle-Dyatlov-Zworski Zetafunktion

$$\zeta_{\text{CRM}}(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_{\text{CRM}}} \frac{1}{1 - e^{-s\ell(\gamma)}}, \quad (10)$$

wobei $\mathcal{P}_{\text{CRM}}$ die primitiven periodischen Orbits des CRM-Flusses auf einem asymptotisch hyperbolischen Hintergrund indiziert, und $\ell(\gamma)$ die Orbit-Länge in der Lorentz-Boost-Metrik ist. Die Nullstellen von $\zeta_{\text{CRM}}(s)$ sind die oben beschriebenen Resonanzen.

7.4 CRM als eine Brückenspezies

CRM nimmt eine herausragende Position im Zeta-Zoo ein: Es ist simultan ein Flow-Zeta-Eintrag im mathematischen Zoo (dieser Abschnitt) und eine Muster-A-Instanziierung (Pattern A) im physikalischen RFEP-Ökosystem [3] (siehe auch die narrative Klammer in Abschnitt 1.4). Zusammen mit Riemann (historischer Ursprung), BSD, Hodge und P vs NP bildet CRM die fünfte *Brückenspezies* des Programms — und die erste, die die Flow-Zeta-Spalte auf beiden Seiten der FST-Zwillinge öffnet.

7.5 Das CRM-Sättigungstheorem als eine Klassifikations-Aussage

Eine strukturelle Bemerkung ist angebracht. Das Sättigungstheorem von CRM V [15] besagt, dass jedes dynamische System auf $(-1, 1)$, das vier Axiome erfüllt — Existenz einer skalaren Relaxationsvariable, Existenz eines dissipativen Terms, Existenz eines stabilen Sättigungswerts und monoton glatte Dynamik — zwingend das tanh-Sättigungsprofil realisiert. Gelesen als Charakterisierung der Flow-Zeta-Klasse, ist dies nicht bloß eine Aussage über ein einzelnes kosmologisches Modell; es ist eine *Klassifikationsaussage* für die Klasse der IR-Asymptotiken, die kompatibel mit funktionaler Stabilität auf dem Boost-Intervall sind.

Dies ist auf der Fluss-Seite strukturell analog zur Hurwitz-/Kompaktheits-Charakterisierung, die im arithmetischen Zweig verwendet wird: So wie die Weilsche quadratische Form Stabilität über Zweige hinweg detektiert, skizziert CRM V die zulässige asymptotische Klasse im fluss-nichtkompakten Zweig. Insbesondere können verschiedene Kandidaten für UV-Vervollständigungen verschiedene Selektionen aus dieser Sättigungsklasse realisieren; die Klassifikation hängt nicht von einer individuellen Realisierung ab.

Diese Beobachtung ist aus zwei Gründen bedeutsam. Erstens fasst sie CRM nicht als einen maßgeschneiderten kosmologischen Vorschlag auf, sondern als den IR-Sektor eines branch-lokalen strukturellen Theorems. Zweitens prognostiziert sie, dass jede UV-Theorie, deren IR-Limes die vier Axiome von CRM V erfüllt (z. B. ein geometrisches Modell auf GUT-Ebene, eine RG-Fluss-Konstruktion oder eine offene holografische Konstruktion), in derselben Sättigungsklasse landet — modulo quantitativem Parameter-Matching. Diesen UV-/IR-Kompatibilitätstest operational zu machen, ist ein offenes Programm innerhalb der FST-Kosmologie.

8 Das Randtheorem (Boundary Theorem)

Theorem 8.1 (Branch-Lokalität von Hilbert-Pólya). *Die HP-BL-Eigenschaft ist nicht konstant über Zeta-Typ-Familien hinweg. Kombiniert mit der Drei-Klassen-Taxonomie aus Abschnitt 3.4 zeigt der Zoo vier kanonische Instanzen sowie zwei empirische Bestätigungen:*

<i>Familie</i>	HP-BL	<i>Klasse</i>	<i>Evidenz</i>
<i>Riemann</i> $\zeta(s)$	NO*	<i>arithmetisch</i>	<i>Thm. 4.1, 4.3; Verm. 4.4</i>
<i>Selberg</i> $Z_\Gamma(s)$	YES	<i>geometrisch-kompakt</i>	<i>Thm. 5.1</i>
<i>Prime-Hub</i> G_{prime}	OPEN	—	<i>Prop. 6.1–6.5</i>
<i>CRM (Dunkle Energie)</i>	YES	<i>fluss-nichtkompakt</i>	<i>Prop. 7.1, [16]</i>
<i>Dedekind</i> $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$	NO	<i>arithmetisch</i>	<i>§11.2, [11]</i>
<i>Ihara</i> ζ_{Petersen}	YES	<i>geometrisch-kompakt</i>	<i>§11.3, [12]</i>

* bedingt nach Vermutung 4.4.

Beweis. Die drei Zeilen fassen den Inhalt der Abschnitte 4–6 zusammen. Die Werte YES, NO und OPEN sind distinkt; die HP-BL-Eigenschaft ist also nicht-konstant. Das Theorem ist die formale Zusammenfassung dieser Nicht-Konstanz. $\square$

Korollar 8.2 (Implikation für die Riemannsche Vermutung). *Jeder unbedingte Beweis der Riemannschen Vermutung, der auf (HP1)–(HP3) für ζ beruht, muss zuerst Vermutung 4.4 widerlegen. Alternativ liefern Weil-Form-Methoden (Abschnitt 10) eine unbedingte Route, die die Hilbert-Pólya-Struktur nicht benötigt; dies ist in [6] realisiert.*

9 Universelle Konvexitätseindeutigkeit (UCU)

Dieser Abschnitt isoliert das Eindeutigkeitsprinzip, das in exakt derselben abstrakten Form in allen Programmen der funktionalen Stabilitätslandschaft, die in diesem Paper behandelt werden, operiert. Wir nennen es *Universelle Konvexitätseindeutigkeit* (UCU). Es ist das mathematische Lemma, das dem sogenannten *Pattern A* (Muster A) in der physikalischen Formulierung (RFEP; [3]) und seinem dynamischen Partner *Dissipative Selektion* (DS1–DS3) zugrunde liegt. UCU ist eine einzige technische Aussage; ihre Universalität liegt darin, wie viele scheinbar unverbundene Objekte sie realisieren.

9.1 Das UCU-Lemma

Lemma 9.1 (UCU). *Sei $(\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ein reeller Hilbertraum, sei $\mathcal{A} \subset \mathcal{H}$ eine abgeschlossene konvexe zulässige Klasse, und sei $J : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ versehen mit:*

(C) Strikter Konvexität: für alle $u, v \in \mathcal{A}$ mit $u \neq v$ und alle $t \in (0, 1)$ gilt

$$J(tu + (1 - t)v) < tJ(u) + (1 - t)J(v);$$

(L) Starker Unterhalbstetigkeit: wenn $u_n \rightarrow u$ stark in $\mathcal{H}$ mit $u_n, u \in \mathcal{A}$, dann $J(u) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} J(u_n)$;

(K) Koerzitivität auf $\mathcal{A}$: $J(u) \rightarrow +\infty$ wann immer $\|u\| \rightarrow \infty$ innerhalb von $\mathcal{A}$.

Dann hat J einen eindeutigen Minimierer $u_\star \in \mathcal{A}$.

Beweis. Sei $\{u_n\}$ eine minimalisierende Folge. Wegen (K) ist sie beschränkt, also besitzt sie eine schwach konvergente Teilfolge $u_{n_k} \rightharpoonup u_\star$ mit $u_\star \in \mathcal{A}$ aufgrund der schwachen Abgeschlossenheit konvexer Mengen. Konvexität (C) plus starke Unterhalbstetigkeit (L) implizieren zusammen die schwache Unterhalbstetigkeit von J (Satz von Mazur; siehe [29, Prop. II.1.2]), weshalb $J(u_\star) \leq \liminf J(u_{n_k}) = \inf_{\mathcal{A}} J$, und $u_\star$ ist ein Minimierer. Strikte Konvexität (C) schließt einen zweiten Minimierer aus: wenn $v_\star \neq u_\star$ ebenfalls das Minimum realisierte, würde der Mittelpunkt $\frac{1}{2}(u_\star + v_\star) \in \mathcal{A}$ J strikt verringern, was der Minimalität widerspricht. $\square$

Der Inhalt von Lemma 9.1 ist klassisch, doch die Tragweite seiner Rolle im vorliegenden Programm ist es nicht: Es ist dasselbe Lemma, mit verschiedenen $(\mathcal{H}, \mathcal{A}, J)$, das in jeder der unten aufgelisteten fünf Realisierungen den eindeutigen Sättigungszustand liefert.

9.2 Die parallelen Realisierungen

Tabelle 1 führt die fünf Instanzen auf. Jede Spalte zeigt, welches Objekt die Rolle des Hilbertraums $\mathcal{H}$, der zulässigen Klasse $\mathcal{A}$ und des Funktional J spielt. Die letzte Zeile vermerkt den eindeutigen Minimierer $u_\star$ und seine physikalische oder arithmetische Interpretation.

Programm	Funktional J auf Klasse $\mathcal{A}$	Eindeutiger Minimierer $u_\star$
<i>Riemann Even Dominance</i> [6]	$J(f) = \langle f, Q_\zeta f \rangle / \ f\ ^2$ auf $\mathcal{A} = L^2_{\text{even}}([-L, L]) \setminus \{0\}$; Konvexität auf geraden Testfunktionen reflektiert die Positiv-Definitheit der Weilschen quadratischen Form nach der Direkten Frontier-Dominanz.	Der Grundzustand $f_\star$, der die Spektrallücke (spectral gap) realisiert; seine Existenz und Eindeutigkeit sind genau die Gerade-Ungerade-Dominanzaussage.
<i>Selberg Zeta (Theorem 5.1)</i>	$J(\phi) = \int_{\Gamma \backslash \mathbb{H}} \nabla \phi ^2$ auf $\mathcal{A} = \{\phi \in H^1_0(\mathcal{F}) : \ \phi\ _{L^2} = 1\}$; der Rayleigh-Quotient ist auf der Sphäre nach Herausdividieren der S^1 -Phase strikt konvex.	Die erste Laplace-Beltrami-Eigenfunktion ϕ_1 , deren Casimir-Eigenwert den spektralen Hilbert-Pólya-Inhalt liefert.
<i>Turbulenz / Kolmogorov K41</i>	$J(u) = \int \nabla u ^2 - \epsilon \int u$ auf $\mathcal{A} =$ zulässige divergenzfreie Geschwindigkeitsfelder mit fixierter Energiedissipation ϵ ; strikte Konvexität gilt im Inertialbereich via Exponent-2/3-Skalierung.	Das eindeutige Skalierungsprofil, das die $k^{-5/3}$ -Energie-Kaskade erzeugt [5].
<i>Yang-Mills Gibbs-Maß</i>	$J(A) = S_{\text{YM}}(A) = \frac{1}{4g^2} \int F \wedge \star F$ auf $\mathcal{A} = \mathcal{A}_{\text{flat}}/\mathcal{G}$, dem Modulraum eichäquivalenter Konnektionen; strikte Konvexität auf dem Quotienten folgt aus der Coulomb-Eichbedingung.	Der Vakuumsektor, der die Massenlücke erreicht [4].
<i>CRM (Flow-Zeta, §7)</i>	$J(\text{Rapidity}) = V_{\text{eff}}(\text{Rapidity})$, ein effektives Dunkle-Energie-Potenzial auf $(-1, 1)$ mit Rand-Koerzitivität für $ x \rightarrow 1$, die durch die Lorentz-Boost-Komposition $\oplus$ eingebaut ist; strikte Konvexität ist der strukturelle Input der Sättigungsaxiome [15].	Der eindeutige saturierte Boost-Zustand, der das beobachtete tanh-Profil in $w(z)$ erzeugt.

Tabelle 1: UCU-Instanzen. Dasselbe Lemma, verschiedene $(\mathcal{H}, \mathcal{A}, J)$. In jeder Zeile liefert die strikte Konvexität plus Koerzitivität von J auf $\mathcal{A}$ einen eindeutigen Minimierer; der Minimierer ist der Sättigungszustand des Programms.

9.3 UCU und Pattern A / RFEP: Die Übersetzung

Die physikalische Seite von UCU im Renormierten Prinzip der freien Energie (RFEP) [3] ist *Pattern A*: funktionale Positivität unter einer Eichbedingung (Gauge Constraint). Die Korrespondenz ist exakt:

- **Pattern A (PA1).** Ein Zielfunktional J (freie Energie, Weil-Form, Rayleigh-Quotient, K41-Wirkung, Yang–Mills-Wirkung) ist positiv-definit auf einem eich-eingeschränkten Zustandsraum.
 $\longleftrightarrow$ *UCU Hypothese (C)*.
- **Pattern A (PA2).** Das Funktional ist nach unten beschränkt und wächst im Unendlichen der zulässigen Klasse an.
 $\longleftrightarrow$ *UCU Hypothese (K)*.
- **Pattern A (PA3).** Es existiert eine eindeutige stabile Sättigung und diese wird angenommen.
 $\longleftrightarrow$ *UCU Schlussfolgerung*.

Bemerkung 9.2 (UCU vs. DS1–DS3). Das Dissipative-Selektions-Prinzip DS1–DS3 von [3] ist der *dynamische* Partner von UCU: UCU identifiziert den eindeutigen Minimierer; DS1–DS3 identifiziert die eindeutige Trajektorie dorthin. In allen fünf Instanzen aus Tabelle 1 erlaubt eine zeitabhängige oder flussparametrisierte Version von J die DS1–DS3-Struktur, doch der Minimierer selbst ist bereits durch UCU allein festgelegt. DS1–DS3 sind daher logisch nachgelagert zu UCU.

9.4 UCU und die Trinität

Mit etabliertem UCU lautet die Trinitätsstruktur dieses Papers:

$$\underbrace{\text{UCU}}_{\text{Eindeutigkeit der Sättigung}} + \underbrace{\text{SGE}}_{\text{HP-Status-Klassifikation}} + \underbrace{\text{Weil-Form Transversalität}}_{\text{zweig-unabhängiges Positivitäts-Werkzeug}}$$

UCU liefert die Ebene "*warum es eine eindeutige Antwort gibt*"; SGE (Abschnitt 11) liefert die Ebene "*zu welchem Zweig gehört die Familie*"; die Weil-Form-Architektur (§10) liefert die Ebene "*wie berechnet man Positivität in jedem Zweig*". Die drei Ebenen sind unabhängig voneinander: UCU prognostiziert auf dem HP-Spektrum weder YES noch NO; SGE prognostiziert keine Spektrallücken; die Weil-Form-Transversalität liefert für sich genommen keine Eindeutigkeit. Sie setzen sich zum vollständigen Programm zusammen.

Bemerkung 9.3 (Scope von UCU). UCU ist *notwendig, aber nicht hinreichend* für eine Hilbert–Pólya-Realisierung. Ein eindeutiger Minimierer im Sinne von Lemma 9.1 liefert nicht automatisch einen hermiteschen Operator, dessen Spektrum die Nullstellen von Z_X kodiert; er liefert einen Grundzustand. Der Übergang vom Grundzustand zum Spektrum erfordert die SGE-Klassifikation (um zu identifizieren, ob man eine Gruppe oder nur eine Halbgruppe von Transferoperatoren hat) und die Weil-Form-Architektur (um die explizite Formel-Positivität wiederherzustellen). UCU ist der gemeinsame Nenner, nicht der Beweis von Hilbert–Pólya in irgendeiner einzelnen Instanz.

10 Weil-Form-Methoden als branch-transversales Komplement

Wir argumentieren nun, dass die Weilsche quadratische Form Q_X aus Abschnitt 2.3 einheitlich in allen drei Zweigregimes gilt.

10.1 Form-Definitionsbereich Verankerung

Für jede Zeta-Typ-Familie X ist die Weilsche quadratische Form Q_X durch das Quadrupel

$$(Q_X, \text{Dom}(Q_X), P_X, \text{Dom}(Q_X)^\pm) \quad (11)$$

verankert, wobei $\text{Dom}(Q_X) \subset L^2(\mathbb{R})$ ein abgeschlossener Teilraum ist, auf dem Q_X wohldefiniert und nach unten beschränkt ist (der Form-Definitionsbereich), P_X der Paritätsoperator $f(t) \mapsto f(-t)$ ist und $\text{Dom}(Q_X)^\pm = \text{Dom}(Q_X) \cap L^2_{\text{even/odd}}$ die paritäts-invarianten Teilräume sind. Für die arithmetischen Instanzen dieses Papers (Abschnitte 4–6) wird der Form-Definitionsbereich als der Friedrichs-Abschluss von $C_c^\infty([-\log \lambda, \log \lambda])$ bezüglich der Graphennorm von Q_X angenommen, und die Kosinus-/Sinusbasen von Abschnitt 2.3 realisieren ein Dichtigkeitssystem in $\text{Dom}(Q_X)^\pm$. Die Paritätserhaltung $P_X \text{Dom}(Q_X) = \text{Dom}(Q_X)$ ist eine Konsequenz aus der Paritätsinvarianz des archimedischen Kerns $e^{u/2}/|2 \sinh u|$ (der Absolutbetrag wird genommen; die Weil-Formel verwendet die Hauptwert-Konvention (principal value) bei $u = 0$, vgl. [41]) und der symmetrischen Primverschiebungs-Operatorfamilie $S_{m \log p} + S_{-m \log p}$, die in die Weilsche Form eingeht.

Bemerkung 10.1 (Scope dieser Verankerung). Das explizite Form-Definitionsbereich-Lemma, das der Riemann-Instanz zugrunde liegt (Einschränkung von Q_ζ auf einen $H^{1/2}$ -Abschluss, auf dem der archimedische Kern form-beschränkt ist, und Verifikation der Paritätserhaltung auf dem vollen Form-Definitionsbereich), ist als Minor-Revision-Punkt in [28] (K5) aufgeführt. Der branch-transversale Inhalt des vorliegenden Papers ist unabhängig von dieser Verfeinerung: Das Shift-Parity-Lemma und der Beweis der Direkten Frontier-Dominanz operieren auf endlich-dimensionalen Galerkin-Blöcken, und ihr Transfer auf den kontinuierlichen Operator nutzt Cauchy-Interlacing plus Schur-Komplement-Schranken (siehe Abschnitt 2.4, Komponente $C^{(2)}$), und nicht die Form-Definitionsbereichs-Regularität per se.

10.2 Positivität bei HP-BL-YES

Für $X = Z_\Gamma$ (Selberg, Theorem 5.1) ist die Positivität von Q_{Z_Γ} auf der relevanten Testfunktionsklasse eine Konsequenz aus der Selbstadjungiertheit von $\Delta_{\mathcal{F}}$; die Positivität der Weilschen Form lässt sich aus der spektralen Zerlegung des Laplace-Operators ableiten. Dies ist eine Konsistenzprüfung: Beide Architekturen liefern dieselbe Antwort.

10.3 Positivity bei HP-BL-NO

Für $X = \zeta$ (Riemann, Theorem 8.1 Zeile 1) ist die Positivität von Q_ζ unbedingt in [6] mittels der Direkten Frontier-Dominanz etabliert (Shift-Parity-Lemma + Mertens-Theorem + CAP-zertifizierter Basisfall). Der Beweis nutzt keinerlei Hilbert-Pólya-Input. Dies ist der strikt branch-transversale Inhalt.

10.4 Positivität bei HP-BL-OPEN

Für $X = G_{\text{prime}}$ zerfällt die Frage nach der Positivität der Weil-Form in zwei Schritte. Erstens muss die explizite Formel $\mathcal{E}_{\text{prime}}$ für den Prime-Hub mit der expliziten Formel von Riemann–Weil (5) auf der Prim-/Geodätenseite übereinstimmen, da die Bedingungen (OP5.1)–(OP5.3) aus Abschnitt 6 vorschreiben, dass die Fredholm-Determinante von $\mathcal{L}_s$ gleich $1/\zeta(s)$ ist. Folglich ist $Q_{G_{\text{prime}}} = Q_\zeta$ als quadratische Form auf der Testfunktionsklasse, und ihre Positivität reduziert sich auf die von Riemann (das HP-BL-NO-Regime). Zweitens ist die Weil-Form-Positivität — *vorausgesetzt*, dass schließlich eine explizite Prime-Hub-Konstruktion hervorgebracht wird — automatisch durch das branch-transversale Argument aus [6] auf der gemeinsamen Prim-Seite gegeben. Dies ist die stärkste mögliche Ausprägung von Branch-Transversalität: Die Positivität der quadratischen Form ist invariant unter dem HP-BL-Statusübergang.

Naheliegende Evidenz für eine verwandte HP-BL-OPEN Familie: Die numerischen Arbeiten aus Session 8 zu Dirichlet L -Funktionen [9] zeigen, dass Versuche, H_χ aus phänomenologischen Kernen (Gauss- oder Hadamard-gewichteter Pol) zu konstruieren, systematisch scheitern, während die Positivität der Weilschen Form zugänglich bleibt. Dies ist eine zweite empirische Instanz, in der der HP-BL-Status faktisch NO oder OPEN ist, Weil-Form-Methoden jedoch weiterhin anwendbar sind.

10.5 Zusammenfassung

Die Weilsche quadratische Form ist branch-transversal: Ihre Existenz und ihr Positivitäts-Inhalt hängen nicht vom HP-BL-Status der Familie ab.

11 Die Halbgruppen-Gruppen-Äquivalenz (SGE)

11.1 Eine vereinheitlichende Vermutung

Das Randtheorem 8.1 zeigt drei qualitativ distinkte Werte {YES, NO, OPEN} von HP-BL an drei kanonischen Instanzen auf. Eine natürliche Frage ist, ob diese Trichotomie *fundamental* oder bloß eine Oberflächeneigenschaft eines tieferen einzigen Kriteriums ist. Wir formulieren die folgende vereinheitlichende Vermutung.

Sei $(Z_X, \mathcal{T}_X, \mathcal{E}_X)$ eine Zeta-Typ-Familie im Sinne von Definition 2.1. Die Transferfamilie $\mathcal{T}_X$ wird typischerweise durch eine diskrete Menge I_X von „Primobjekten“ indiziert (rationale Primzahlen, geschlossene Geodäten, primitive Zyklen), von denen jedes eine kanonische Länge $\ell(\iota)$ trägt. Die Menge I_X besitzt eine natürliche Kompositions-Operation (Multiplikation von Primzahlpotenzen, Verkettung von Geodäten, Verkettung von Wegen), die eine *Transfer-Algebra* $(I_X, \cdot)$ ergibt, die entweder eine *Halbgruppe* (keine Identität oder keine Inversen) oder eine *Gruppe* ist.

Vermutung 11.1 (Halbgruppen-Gruppen-Äquivalenz, SGE). *Für jede Zeta-Typ-Familie X gilt:*

$$\text{HP-BL}(X) = \text{YES} \iff (I_X, \cdot) \text{ ist eine (lokalkompakte) Gruppe.}$$

Die Rückrichtung (Gruppe $\Rightarrow$ YES) ist klassisch: eine natürlich auf X operierende Gruppe produziert einen Casimir-Operator, der (HP1)–(HP3) erfüllt. Die Hinrichtung (Halbgruppe $\Rightarrow$ NO) ist der substantielle Inhalt von Vermutung 11.1 und steht im Einklang mit jeder bisher getesteten Instanz:

Familie	Transfer-Algebra $(I_X, \cdot)$	Prognostiziertes HP-BL
Riemann $\zeta(s)$	$\{p^m\}$ (kommutative Halbgruppe)	NO (Thm. 8.1)
Dirichlet $L(s, \chi)$	$\{p^m : p \nmid q\}$ (Unter-Halbgruppe)	NO (konsistent mit [9])
Dedekind $\zeta_K(s)$	Primideale $\{\mathfrak{p}\}$ (Ideal-Monoid)	NO (offener Testfall)
Selberg $Z_\Gamma(s)$	Geodäten $\{\gamma\} \subset \Gamma$	YES (Thm. 5.1)
Ihara $\zeta_G(u)$	geschlossene Wege in ungerichtetem G	YES (Bass-Hashimoto)
Automorph $L(s, \pi)$	Hecke-Algebra auf $\Gamma \backslash G$	YES (erwartet)
Prime-Hub G_{prime}	primitive Zyklen (freie Halbgruppe)	NO (konsistent mit OP5)

Trifft Vermutung 11.1 zu, kollabiert die scheinbare Trichotomie von Theorem 8.1 zu einem einzigen algebraischen Kriterium. Der OPEN-Status von Prime-Hub ist in dieser Lesart kein dritter fundamentaler Modus, sondern ein Zustand unvollständigen Wissens: die explizite Konstruktion von $(I_{\text{prime}}, \cdot)$ würde deterministisch zwischen YES und NO via Vermutung 11.1 entscheiden. Eine separate Arbeitsnotiz [10] entwickelt die präzise Formulierung und sammelt Falsifikationskriterien.

11.2 Erster empirischer Test von Vermutung 11.1: Dedekind-Zeta von $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$

Als direkten Test von Vermutung 11.1 außerhalb der drei kanonischen Instanzen aus Theorem 8.1 haben wir den folgenden Test [11] durchgeführt. Für den imaginär-quadratischen Körper $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ (Diskriminante -20 , Klassenzahl 2) hat die Dedekind-Zetafunktion ζ_K eine Transfer-Algebra, die über Primideale $\mathfrak{p}$ von $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ indiziert wird; diese bildet unter Idealmultiplikation eine Halbgruppe. Vermutung 11.1 prognostiziert daher $\text{HP-BL}(\zeta_K) = \text{NO}$.

Um dies zu testen, enumerierten wir die 92 Primideale von K mit Norm bis höchstens 500, klassifiziert in 2 verzweigte (über rationalen Primzahlen 2, 5), 86 zerlegte (zwei Ideale für jede rationale Primzahl $p \equiv 1, 3, 7, 9 \pmod{20}$) und 4 träge (Norm p^2 für $p \equiv 11, 13, 17, 19 \pmod{20}$). Die entsprechenden normalisierten Verschiebungen $r_{\mathfrak{p}} = 2 \log N\mathfrak{p}/L$ mit $L = 10$ ergaben 49 distinkte Werte in $(0, 2)$ — weniger als die 95, die für die rationalen Primzahlen von $\mathbb{Q}$ bis zur selben Normschranke erzielt wurden, bedingt durch die Verdopplung zerlegter Primzahlen, wodurch Idealpaare auf einen einzelnen Verschiebungswert kollabierten. Für jede Verschiebung konstruierten wir die NE-B-Matrix $D_N(r)$ aus Definition 4.3 mittels numerischer Quadratur, und berechneten die symmetrische gemeinsame Zentralisator-Dimension, indem wir das lineare System $[M, D_N(r_{\mathfrak{p}})] = 0$ für die $N(N+1)/2$ symmetrischen Freiheitsgrade lösten.

N	$\mathbb{Q}$ (Kontrolle)	$\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$	zufällige Verschiebungen
5	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$
7	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$
10	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$

Alle drei Spalten stimmen überein: Nur der skalare Zentralisator überlebt bei jedem getesteten $N \in \{5, 7, 10\}$. Dies stellt die erste empirische Evidenz für Vermutung 11.1 außerhalb der drei kanonischen Instanzen von Theorem 8.1 dar: Trotz des qualitativ distinkten Primzerlegungsmusters von K und der grob um den Faktor zwei niedrigeren Verschiebungsdichte relativ zu $\mathbb{Q}$, weist die Dedekindsche Transfer-Algebra von $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ dasselbe NE-B-Verhalten wie die Familie rationaler Primverschiebungen auf. Die Beobachtung stützt die algebraische (anstatt dichte-basierte) Natur von NE-B und, transitiv, der Prognose $\text{HP-BL} = \text{NO}$.

11.3 Komplementärer empirischer Test von Vermutung 11.1: Ihara-Zeta des Petersen-Graphen

Auf der $\text{HP-BL} = \text{YES}$ -Seite der SGE-Vermutung wird ein direkter Test durch die Ihara-Zetafunktion $\zeta_G(u)$ eines ungerichteten endlichen Graphen G bereitgestellt. Die Transfer-Algebra in diesem Fall ist das Wege-Gruppoid modulo Backtracking (Umkehrung), dessen assoziierte Struktur die Fundamentalgruppe $\pi_1(G)$ ist — eine freie Gruppe F_r mit $r = m - n + 1$ Erzeugern. Da F_r eine Gruppe (nicht bloß eine Halbgruppe) ist, prognostiziert Vermutung 11.1 $\text{HP-BL}(\zeta_G) = \text{YES}$ für jeden zusammenhängenden ungerichteten G .

Wir testeten diese Prognose am Petersen-Graphen (3-regulär, $n = 10$, $m = 15$, ein Ramanujan-Graph mit $\text{Aut}(G) = S_5$). Drei unabhängige Verifikationen wurden durchgeführt [12]:

- (V1) **Bass-Hashimoto Identität.** Die klassische Identität $\det(I - uB) = (1 - u^2)^{m-n} \det(I - Au + Qu^2)$, wobei B der Hashimoto-Non-Backtracking-Operator auf gerichteten Kanten ist und $Q = D - I$, wurde am Testpunkt $u = 0.3 + 0.1i$ bis auf 15 signifikante Ziffern verifiziert.
- (V2) **Ramanujan RH-Analogon.** 18 der 19 nicht-trivialen Nullstellen von $\zeta_G(u)^{-1}$ liegen exakt auf dem kritischen Kreis $|u| = 1/\sqrt{q-1} = 1/\sqrt{2}$. Die einzige Ausnahme bei $|u| = 1/2$ entspricht dem trivialen Adjazenz-Eigenwert $\lambda_A = 3$.

(V3) **HP-BL = YES Zertifikat.** Der Graph-Laplace-Operator $\Delta_G = D - A$ ist selbstadjungiert mit Spektrum $\{0, 2^{(5)}, 5^{(4)}\}$. Seine Eigenwerte hängen mit den Ihara-Nullstellen über das quadratische Polynom $2u^2 - \lambda_A u + 1 = 0$ zusammen. Jeder Graph-Automorphismus $\sigma \in S_5$ induziert eine Permutationsmatrix P_σ , die mit Δ_G kommutiert, und der Kanten-Lift P_σ^{edge} kommutiert mit B . Der Zentralisator von B in $\text{End}(\mathbb{C}^{2^m})$ enthält daher die S_5 -Darstellungsalgebra, deren nicht-skalare Elemente explizit $\text{HP-BL}(\zeta_{\text{Petersen}}) = \text{YES}$ nachweisen.

In Kombination mit dem Dedekind-Test aus Abschnitt 11.2 wurde Vermutung 11.1 nun empirisch auf *beiden* Seiten der Halbgruppen-Gruppen-Dichotomie verifiziert: auf der Halbgruppenseite ($\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, $\dim(Z) = 1$) bei $N \leq 10$, und auf der Gruppenseite (Petersen, nicht-skalare kommutierende Operatoren explizit konstruiert). Fünf qualitativ distinkte Zeta-Typ-Familien stützen nun konsistent Vermutung 11.1 (drei kanonische Instanzen plus diese zwei neuen Tests), und es wurde kein Gegenbeispiel erbracht. Die Anhebung zu einem formal bewiesenen Theorem würde ein strukturelles Argument (anstatt weiterer Fallstudien) erfordern und ist als primärer nächster Schritt identifiziert.

Bemerkung 11.2 (Diskriminierendes Kontrollexperiment). Eine berechtigte Sorge bezüglich des Dedekind-Tests aus Abschnitt 11.2 ist, dass $\dim(Z) = 1$ die *generische* Zentralisator-Dimension von beliebigen Matrixfamilien sein könnte und nicht eine strukturelle Signatur von SGE-NO. Ein dediziertes Kontrollexperiment [27] adressiert dies, indem dieselbe Zentralisator-Dimensions-Routine an expliziten SGE-YES Familien (zyklische Gruppe $\mathbb{Z}/N$ reguläre Darstellung; elementar-abelsche $(\mathbb{Z}/2)^k$) neben einer zufällig-symmetrischen Baseline laufen lässt. Das Ergebnis ist eindeutig:

- $\mathbb{Z}/N$: $\dim(Z_{\text{sym}}) = 7, 10, 14, 17, 22$ bei $N = 5, 7, 10, 12, 15$ (wächst linear mit N).
- $(\mathbb{Z}/2)^k$: $\dim(Z_{\text{full}}) = 2^k$ exakt (gleich der Gruppenordnung) für $k = 2, 3, 4$.
- Zufällig-symmetrische Baseline: $\dim(Z_{\text{sym}}) = 1$ für alle getesteten N .

Der Testapparat diskriminiert folglich sauber zwischen SGE-YES (Zentralisator-Dimension skaliert mit N) und SGE-NO / Null-Fall (Dimension eins). Das Dedekind-Ergebnis $\dim(Z) = 1$ ist mithin strukturell informativ und kein generisches Artefakt. Dies schließt eine Dokumentationslücke, die im 7-Phasen-Review [28] dieses Manuskripts identifiziert wurde.

Connes' adeliges Programm [23, 24] passt natürlich in dieses Bild: Indem es die Halbgruppe $\{p^m\}$ durch die Ideleklassengruppe $\mathbb{A}_K/K^\times$ ersetzt, *transportiert* es die Riemann-Familie aus der Halbgruppenspalte in die Gruppenspalte der Tabelle. In der SGE-Lesart würde Connes' Programm $\text{HP-BL}(\zeta)$ von NO (in der klassischen Primverschiebung-Transfer-Algebra) zu YES (in der adelischen Transfer-Algebra) anheben, ohne Theorem 8.1 zu widersprechen.

12 Die Blockchain-Lesart: eine spekulative Brücke

*Dieser Abschnitt ist als eine **spekulative Brücke** in der Vier-Klassen-Rigoroshierarchie von Abschnitt 13.2 markiert: Er überträgt den mathematischen Inhalt der Trinität in ein informatisches Register durch eine Korrespondenz mit dem Bitcoin-Blockchain-Protokoll. Keine mathematische Behauptung in diesem Abschnitt ist neu; der Beitrag ist eine konsolidierte Lesart, die die Architektur der Trinität Lesern zugänglich macht, die mit kryptografischen Protokollen vertraut sind.*

12.1 Zwei algebraische Welten in einem Protokoll

Das Bitcoin-Protokoll nutzt simultan zwei algebraische Strukturen, die aus der Perspektive von Vermutung 11.1 von entgegengesetztem Typ sind:

1. Die **Hash-Funktion** (SHA-256) generiert eine Bildmenge mit einer *Halbgruppenstruktur* unter der Verkettung von Datenblöcken. Der Hash ist absichtlich eine Einwegfunktion — er hat keine natürliche inverse Operation — also ist die Indexmenge einer Hash-Kette eine Halbgruppe, keine Gruppe.
2. Die **digitale Signatur** (ECDSA auf der elliptischen Kurve secp256k1) operiert auf einer *abelschen Gruppe*: Die $E(\mathbb{F}_p)$ -Punkte bilden eine Gruppe unter Tangenten-und-Sekanten-Addition (chord-and-tangent addition), mit expliziten Inversen und einer wohldefinierten Casimir-ähnlichen Invariante (die Kurvengleichung $y^2 = x^3 + 7$).

In der Sprache von Abschnitt 11 lebt SHA-256 auf der Halbgruppenseite der SGE-Dichotomie, während ECDSA auf der Gruppenseite lebt. Das Bitcoin-Protokoll ist somit eine *physikalische Realisierung* der algebraischen Dichotomie, die Vermutung 11.1 auf der Ebene der Zeta-Typ-Familien identifiziert, wobei die Hash-Seite die Riemannsche Primzahlpotenz-Halbgruppe $\{p^m\}$ spiegelt und die Signatur-Seite die Selbergsche Geodäten-Gruppenstruktur $\Gamma \subset \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$.

12.2 Die Korrespondenz-Tabelle

Baum-theoretische Struktur (Tree-theoretic structure)	Bitcoin-Protokoll Analogon
Primzahlpotenz-Halbgruppe $I_\zeta = \{p^m : p \text{ prim}, m \geq 1\}$	SHA-256 Hash-Raum: Halbgruppe unter Datenverkettung, kein natürliches Inverses, liefert eindeutige Prüfsummen (analog zur eindeutigen Primfaktorzerlegung).
Hilbert-Pólya Gruppe $I_{Z_T} = \Gamma \subset \text{PSL}_2(\mathbb{R})$	ECDSA Signatur-Gruppe: $E(\mathbb{F}_p)$ -Punkte auf secp256k1 mit Tangenten-und-Sekanten-Addition, Inverse explizit, Casimir-ähnliche Kurveninvariante $y^2 = x^3 + 7$.
Weilsche quadratische Form Q_X (branch-transversale Architektur; liefert Lücken-Positivität (gap positivity) ungeachtet des HP-BL-Status)	Nakamoto-Konsens / Proof-of-Work: eine Funktion auf Protokollebene, die die Kette einheitlich über alle Hashseitigen und Signatur-seitigen Teilnehmer validiert, unabhängig davon, welche algebraische Struktur eine individuelle Transaktion nutzt.
UCU: Strikte Konvexität des maßgeblichen Funktionalis liefert einen eindeutigen Minimierer (Abschnitt 9)	Längste-Kette-Regel (longest-chain rule): strikt zunehmende Schwierigkeit (difficulty) entlang der schwersten Kette liefert einen eindeutigen Konsens-Kopf; kumulativer Proof-of-Work ist der strikt konvexe „Score“, der ihn auswählt.
Theorem 4.3: kein universeller kommutierender Operator für die Primverschiebung-Familie an getesteten Galerkin-Trunkierungen	Dezentralisierung: Kein einzelner Bitcoin-Knoten hält einen universellen Validierungsschlüssel; das Kollektiv (Primzahlen / Miner) validiert durch unabhängige Beiträge, nicht durch ein gemeinsames Geheimnis (shared secret).
Riemannsche Vermutung: alle nicht-trivialen Nullstellen auf der kritischen Gerade	Ketten-Konsistenz: alle akzeptierten Blöcke liegen auf der kanonischen (längsten, nach Proof-of-Work schwersten) Kette.
Dreikomponenten-Zerlegung $\text{RH}_X = \text{GBC}_X + C_X^{(2)} + \text{Hurwitz}_X$ [6]	Drei-Schichten-Protokoll-Stack: Transaktions-schicht (GBC-Analogon, spektraler Inhalt des Operators), Konsens-Schicht ($C^{(2)}$ -Analogon, Connes-Approximation), historische Persistenz (Hurwitz-Analogon, Realität der Nullstellen bewahrt die Kette über Reorganisationen hinweg).
Vermutung 11.1: HP-BL ist eine binäre algebraische Invariante	Protokoll-Hybridismus: Das Funktionieren von Bitcoin erfordert die Kooperation einer Halbgruppen-seitigen Komponente (Hashes) und einer Gruppen-seitigen Komponente (Signaturen). Jede für sich ist unzureichend; ihre branch-transversale Kopplung (das Protokoll selbst) ist das Analogon der Weilschen quadratischen Form.

12.3 Die Trinität kryptografisch gelesen

Die drei Metaprinzipien aus Abschnitt 1.2 erhalten eine kompakte kryptografische Lesart:

- **UCU als Proof-of-Uniqueness.** Die strikte Konvexität des maßgeblichen Funktionals ist das Analogon auf Protokollebene zu Bitcoins Längste-Kette-Regel. In beiden Fällen wird die Eindeutigkeit des ausgewählten Zustands durch eine monotone Bewertungsfunktion garantiert (Difficulty-akkumulierte Arbeit für Bitcoin; das Weil-Funktional für die Zeta-Familie). Nicht-Eindeutigkeit würde in einem Fork resultieren; die Konvexitätsbedingung verhindert Forks in beiden Domänen.
- **SGE als Protokoll-Hybridismus.** Vermutung 11.1 postuliert, dass jede Zeta-Familie definitiv auf einer Seite der algebraischen Dichotomie liegt. Bitcoin hingegen ist ein einzelnes Protokoll, das beide Seiten nutzt: seine Hash-Schicht ist HP-BL = NO-strukturiert, seine Signatur-Schicht ist HP-BL = YES-strukturiert. In dieser Lesart ist Bitcoin der Prototyp eines *hybriden Protokolls* — ein Objekt, dessen Gesamtarchitektur für eine einzelne Zeta-Familie unmöglich ist, aber natürlich ist, wenn die Halbgruppen- und Gruppen-Seiten über einen gemeinsamen branch-transversalen Mechanismus gekoppelt sind.
- **Weil-Form als branch-transversaler Konsens.** Die Weilsche quadratische Form Q_X funktioniert einheitlich für HP-BL = YES und HP-BL = NO Familien. Der Nakamoto-Konsens funktioniert auf ähnliche Weise einheitlich für Hash-seitige Operationen und Signatur-seitige Operationen. In beiden Fällen ist die branch-transversale Schicht das, was den zwei algebraischen Welten eine sinnvolle Kooperation ermöglicht.

12.4 Warum die Korrespondenz mehr als eine Metapher ist

Drei Beobachtungen heben diese Lesart über eine bloße Analogie hinaus:

1. *Die Dichotomie ist präzise.* Bitcoins Hash-/Signatur-Architektur ist eine strukturelle Notwendigkeit, keine Designentscheidung: Jedes kryptografische Konsenssystem benötigt nachweislich sowohl eine Einweg-Digest-Funktion (Halbgruppe) als auch eine invertierbare Authentifizierungsfunktion (Gruppe). Das ist exakt der Inhalt von Vermutung 11.1's binärer Klassifikation.
2. *Konsens ist die Algebra.* Nakamotos Einsicht war, dass ein Proof-of-Work-Konsens als branch-transversale Schicht fungieren kann, die die beiden Seiten vereint. Die Weilsche quadratische Form spielt dieselbe Rolle im Zeta-Familien-Baum: sie ist die gemeinsame Arithmetik, auf der beide HP-BL-Regimes operieren.
3. *Das Eindeutigkeitstheorem wird geteilt.* Bitcoins Längste-Kette-Regel ist *mathematisch* ein strikt konvexes Auswahlprinzip; die strikte Konvexität des Weil-Funktional ist dasselbe Prinzip im kontinuierlichen Setting. Beide sind Instanzen eines allgemeinen Konvexität-impliziert-Eindeutigkeit-Arguments (UCU).

Dementsprechend ist die Korrespondenz keine dekorative Metapher, sondern ein strukturelles Echo. Dieselbe Trinität — UCU, SGE, Weil-Form-Transversalität — beschreibt sowohl die Klassifikation der Zeta-Typ-Programme als auch die Architektur der Bitcoin-Blockchain.

12.5 Rigorositäts-Hinweis und weiterführende Literatur

Der vorliegende Abschnitt ist eine *spekulative Brücke*. Er führt kein neues mathematisches Theorem und kein neues kryptografisches Resultat ein; die obigen Korrespondenzen sind konzeptionelle Paarungen, keine Identitäten. Was der Abschnitt bietet, ist ein konsolidiertes Register, in dem der strukturelle Inhalt der Trinität Lesern aus Kryptografie, Informatik und der Erforschung dezentraler Systeme vermittelt werden kann. Für eine umfassendere informelle Entwicklung der Blockchain-Analogie im breiteren Baumder-Zeta-Familien-Kontext (inklusive verwandter Motive über Primzahlen als holografische Randdaten und über Zeit als Informationsakkumulation), siehe die Begleitnotizen [2], Appendix I8–I10, und die dort referenzierten ergänzenden Arbeitsnotizen.

13 Diskussion und Ausblick

13.1 Konsequenzen für Dirichlet L -Funktionen

Arbeiten aus Session 8 zu Dirichlet L -Funktionen [9] haben etabliert, dass ein Paley-Wiener Transfer mittels phänomenologischer Kerne (Gauss- oder Hadamard-gewichteter Pol) die charakter-spezifischen Lücken-Signaturen nicht erfasst. Das Randtheorem (Theorem 8.1) interpretiert dieses Resultat: Für reelle Dirichlet-Charaktere mit kleinem Führer (low-conductor) wird kein natürlicher HP-BL Operator durch einfache Perturbation des Riemannschen Falls konstruiert, und die beobachteten charakter-spezifischen Lücken müssen aus der branch-transversalen Weil-Form-Architektur entstehen, deren Reduktionen führender Ordnung nachweislich scheitern. Ein dediziertes Dirichlet-L Atlas Paper [8] dokumentiert dieses Scheitern im Detail.

Unter Vermutung 11.1 ist dieses Ergebnis strukturell prognostiziert: Die Dirichletsche Transfer-Algebra ist eine Halbgruppe, folglich gilt $\text{HP-BL}(L(\cdot, \chi)) = \text{NO}$ und es kann kein natürlicher HP-Operator existieren. Der Dirichlet-Atlas ist daher kein Fehlschlag des Programms, sondern eine Bestätigung seiner architektonischen Grenzen.

Eine Post-Zookeeper-Verfeinerung ist nun Teil des CORE-Status. Der Spectral Zookeeper [14] liefert ein unabhängiges Kern-Paket für die Riemann-Zelle: Rang-eins-Zerlegung (rank-one decomposition), Cauchy Interlacing, Drei-Lemma-Abschluss (three-lemma closure) und spektrale Mikrocluster. Dies ändert nicht das Randtheorem; es verfeinert die UBA-Ebene. Die Riemann-Zelle trägt nun zwei orthogonale Kern-Pakete: v2.1 Even Dominance als die publizierte C2-sensitive Schicht, und das Zookeeper Drei-Lemma-Paket als der Abschluss des Riemann-Schritts $C^{(2)}/\text{MS2}$ auf Theorem-Ebene im CCM/Fourier-Zweig. Für die Dirichlet-Zelle ist der natürliche Rücktransfer die Route D: ein χ -getwisteter CCM-Operator mit einem Führer-Rang-eins-Term (conductor rank-one term) und einer χ -gewichteten arithmetischen Perturbation. Folglich sollte der Dirichlet-Atlas als der erste konkrete UBA-Stresstest dieses Transfers gelesen werden, nicht bloß als ein negatives Paley-Wiener Numerikresultat.

13.2 Vorgeschlagene Rigoroshierarchie

Der im Baum-Meta-Analyse-Programm (tree meta-analysis) propagierten Vier-Klassen-Hierarchie (Theorem-Ebene / bedingt / diagnostisch / spekulativ) folgend, kann jede Komponente des Branch-Lokalitäts-Programms wie folgt klassifiziert werden:

Komponente	Klasse	Quelle
Definition 2.3	Theorem-Ebene	dieses Paper
Theorem 4.1	Theorem-Ebene	[6]
Theorem 4.3 ($N \leq 15$)	Theorem-Ebene	[6]
Vermutung 4.4	bedingt (conditional)	[6]
Theorem 5.1	Theorem-Ebene	[40]
Prop. 6.1–6.5	diagnostisch	[7]
Theorem 8.1	Theorem-Ebene*	Synthese
Vermutung 11.1 (SGE)	bedingt (empirisch)	dieses Paper, [10]
§12 (Blockchain-Lesart)	spekulative Brücke	dieses Paper

* bedingt nach Vermutung 4.4.

13.3 Zukünftige Richtungen

1. **Formaler Beweis von Vermutung 4.4.** Ein SVD-Dichte-Argument für $N = \infty$ ist der mit Abstand wertvollste nächste Schritt: Er würde Theorem 8.1 von bedingt (conditional) auf unbedingt (unconditional) anheben.
2. **Test von Vermutung 11.1 an Dedekind-Zeta.** Das NE-B Argument aus [6] beruht auf strukturellen Eigenschaften der Primverschiebung-Operatoren, die sich auf Primidealverschiebung-Operatoren über einem Zahlkörper K erweitern lassen. Ein direkter SVD-Dichte-Test würde die SGE-Prognose $\text{HP-BL}(\zeta_K) = \text{NO}$ entweder bestätigen oder widerlegen.
3. **Ihara-Zeta und Yang-Lee Wurzeln.** Iharas Fall ist das graphentheoretische Analogon zu Selberg und es wird durch Vermutung 11.1 erwartet, dass er $\text{HP-BL} = \text{YES}$ erfüllt, wobei die Bass-Hashimoto Matrix als H_X dient. Yang-Lee-Nullstellen sind demgegenüber durch die Temperatur parametrisierte Partitionsfunktions-Wurzeln und sollten, nach derzeitiger Evidenz, in der Flow-Zeta-Klasse von Abschnitt 3.4 angesiedelt sein, als ein statistisch-mechanischer Verwandter des CRM.
4. **Bevölkerung des Zoos.** Die sechs bisher präsentierten Zoobewohner (Riemann, Selberg, Prime-Hub, CRM, Dedekind $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, Ihara-Petersen) plus das Begleitpaper zum Dirichlet-Atlas [8] sind illustrativ, nicht erschöpfend. Ein Scan der umgebenden Literatur und der Begleit-Baumdokumente [17] identifiziert acht weitere Familien, die sauber in die Drei-Klassen-Taxonomie passen und die SGE-Dichotomie schärfen:
 - **Automorphe $L(\pi, s)$ für GL_n** (Langlands-Programm): geometrisch-kompakt, **SGE-YES**. Transfer-Algebra ist die Hecke-Algebra; Casimir der umgebenden reduktiven Gruppe liefert den Hilbert-Pólya Operator. Der kanonische Residenzort für große Familien auf der YES-Seite.
 - **Hecke $L(s, \lambda)$ über Zahlkörpern:** arithmetisch, **SGE-NO**. Schwesterspezies zu Dirichlet und Dedekind — Primideal-Halbgruppe plus Charakter-Twist.
 - **Artinsche L -Funktionen:** geometrisch-kompakt, **SGE-YES**. Transfer-Algebra ist eine endliche Galoisgruppe; Prototyp der Galois-getriebenen YES-Seite.
 - **Ruelle-Anosov-Zeta $\zeta_\varphi(s)$** für hyperbolische Flüsse: fluss-nichtkompakt, **SGE-YES**. Direkte Generalisierung von CRM über den $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ -Boost Fall hinaus; siehe [16].
 - **Selberg auf dem nicht-kompakten Quotienten $\text{PSL}_2(\mathbb{R})/\text{SO}(2) = \mathbb{H}$:** fluss-nichtkompakt, **SGE-YES**. Kontinuierliches Spektrum plus Eisensteinreihen. Algebraisch fast identisch zu CRM, dynamisch jedoch distinkt.

- **Spektren der Quasinormalmoden schwarzer Löcher** ([35]): fluss-nichtkompakt, **SGE-YES**. Streuresonanzen auf asymptotisch de Sitter-Hintergründen; die Wheeler–DeWitt-Wellenfunktionen der 5d BKL-Dynamik weisen Strukturen automorpher L -Funktionen und komplexer Primon-Gase (complex primon gases) auf, die zeta-ähnliche Spektren mit Quantengravitations-Regimes verknüpfen. Die erste Flow-Zeta-Funktion mit realistischer Hoffnung auf experimentellen Zugang via Beobachtungen des Ringdown von Gravitationswellen (LIGO/Virgo/Einstein-Teleskop).
- **Yang-Lee-Nullstellen:** ferromagnetische Partitionsfunktionen; konjunktural fluss-nichtkompakt, **SGE-YES**. Temperatur als kontinuierlicher Parameter; das Lee-Yang Kreistheorem spielt die Rolle eines RH-Analogons. Statistisch-mechanischer Cousin von CRM.
- **Bost-Connes System** (1995): eine quantenstatistische Realisierung von $\zeta(s)$ als Partitionsfunktion mit spontaner Symmetriebrechung bei $\beta = 1$. Sitzt auf der Brücke zwischen den arithmetischen und Fluss-Klassen und verbindet den Zoo direkt mit Connes’ adelischem Framework [23, 24].

Jede dieser Familien verdient beizeiten ein eigenes FST-Mathematics Supplement. Eine zweite Ebene von zwölf weiteren Konstruktionen (Epstein, Witten-Zeta, Multiple-Zeta-Werte, Hurwitz, Lerch, Arakelov, motivische L -Funktionen, chirale Zeta, RG-Zetas, Gromov-Witten, Reidemeister-Torsion, QFT spektrale Zetas) und eine separate Spalte biologischer Muster-A-abgeleiteter Zetas (Kauffman-Attraktor, Proteinfaltungs-Spektren, Replikator-Jacobi-Spektren) sind in dem Begleit-Baumdokument katalogisiert [17].

5. **Biologische Pattern-A-Instanzen als Brücken.** Das FST-Biology Supplement-Programm [18] entwickelt Muster A in molekularen, chemischen und verhaltensbiologischen Domänen (Proteinfaltung als Nash-Gleichgewicht, Genregulationsnetzwerk-Attraktoren, Co-Evolution des Immunsystems). Diese sind vornehmlich Bewohner der physikalischen Seite des Programms, erzeugen jedoch eigene zeta-ähnliche Zählfunktionen (Kauffman-Attraktor-Zetas für Boolesche Gen-Netzwerke, Proteinfaltungs-Spektral-Zetas, Replikator-Jacobi-Spektren), die prinzipiell eigene Gehege im Zoo besiedeln könnten. Ihre primäre Klassifikation findet auf der physikalischen Seite von FST statt; ihre mathematische Struktur ist in der Begleitliste der Kandidaten (candidate document) aufgeführt.
6. **Adelisches Upgrade: Riemann revidiert.** Connes’ adelisches Framework [23, 24] ersetzt die klassische Primzahlpotenz-Halbgruppe $\{p^m\}$ durch die Ideleklassengruppe $\mathbb{A}_K/K^\times$, welche eine Gruppe *ist*. Falls dieses Programm abschließt, migriert Riemann von der SGE-NO Spalte (klassische Primverschiebung-Transfer-Algebra) zur SGE-YES Spalte (adelische Transfer-Algebra), ohne Theorem 8.1 zu widersprechen — die SGE-Vermutung beschreibt präzise, was ein erfolgreiches Hilbert-Pólya Programm erreichen muss.
7. **Explizite Prime-Hub Konstruktion.** Jede künftige Konstruktion muss explizit durch die Propositionen 6.1–6.5 navigieren. Unter der Vermutung 11.1 gelingt der Konstruktion von G_{prime} die Bereitstellung eines Hilbert-Pólya Operators genau dann, wenn die resultierende Zyklus-Verkettungs-Algebra eine Gruppe ist.
8. **Unabhängige Replikation und ein Gutachter-Verifizierbarkeitsindex (reviewer-verifiability index).** Die Trilogie [6, 7] umfasst derzeit ca. 82 PDF-Seiten, 76 Theorem-Objekte, eine achtschrittige Reduktionskette, 33 CAP-Zertifikate und zwanzig Python-Skripte. Das Critique-Review [28] identifiziert, obgleich es keine fatale Lücke findet, dokumentations-ergonomische

Schwächen (K6): Fehlen eines zentralen Symbol-Glossars, kein Abhängigkeits-Graph (DAG) der Schritte A1–A8, keine vereinheitlichte `reproduce.sh` Pipeline, kein „reviewer fast path“ Hinweis. Wir schlagen einen begleitenden *Reviewer Kit* Zenodo-Record vor, der (a) ein Symbol-Glossar, (b) einen Abhängigkeits-DAG, der Lemmas mit Skripten und A-Schritten verknüpft, (c) eine Datei `scripts/REPRODUCE.md` mit Aufrufen als Einzeiler und erwarteten Laufzeiten, (d) ein Lean4-Gerüst für das Shift-Parity-Lemma — dessen rein algebraische Struktur ($N \geq 3$, geschlossene Form für Determinante und Spur) es zum natürlichen ersten Ziel für eine ernsthafte Formalisierung macht — und (e) einen zweiseitigen „reviewer fast path“ umfasst, der darlegt, wie jeder A-Schritt innerhalb eines begrenzten Zeitbudgets unabhängig verifiziert werden kann. Ein beigefügter *Gutachter-Verifizierbarkeits-Index* pro A-Schritt (analytisch / CAP / hybrid, geschätzte Personenstunden für unabhängige Verifikation) würde die Replikationskosten der Trilogie explizit machen. Entscheidend ist, dass dieses Programm keine Änderung an der Trilogie selbst erfordert; es ist eine additive Ergänzung, die K6 adressiert, ohne den Beweis anzutasten.

Danksagung

Der Autor dankt der Zusammenarbeit verschiedener Large Language Model Agenten (Claude Opus 4.7, GPT-4.5) bei der Konsolidierung und Überprüfung des Baums der Zeta-Familien-Programme. KI-Hinweis (AI Disclosure): Stufe L3 (teilweise KI-gestützte Entwicklung und Texterstellung, vollständige Validierung durch den Autor).

Literatur

- [1] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis via the v2.0 Method, Part I: Foundations and Obstructions*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19546593](https://doi.org/10.5281/zenodo.19546593).
- [2] L. Geiger, *A Meta Galerkin Bridge: Diagnostic Decomposition of RH-Type Programmes*, Arbeitsentwurf (2026), `paper/META_GALERKIN_BRIDGE.tex` im archivierten Vorgänger-Baum. Appendix I sammelt die zehn essayistischen Motivationen, auf die hier verwiesen wird, inklusive der Themen I8–I10 zur Blockchain.
- [3] L. Geiger, *Functional Stability Theory — Physical Instantiation via the Renormalized Free Energy Principle*, Preprint, Begleitpaper (2026), Repo [research-line/functional-stability-theory](https://github.com/research-line/functional-stability-theory) (zuvor als „The Renormalized Free Energy Framework“ v1.7 publiziert, Neuveröffentlichung als v1.8 unter vereinheitlichter FST-Terminologie vorgesehen).
- [4] L. Geiger, *FST-Physics: Yang–Mills Mass Gap via Pattern A*, Preprint (2025/2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19087433](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087433).
- [5] L. Geiger, *FST-Physics: Kolmogorov K41 Spectrum via Pattern A*, Preprint (2025/2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19056813](https://doi.org/10.5281/zenodo.19056813).
- [6] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis via the v2.0 Method, Part II: Even Dominance (v2.1 Unconditional)*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19546593](https://doi.org/10.5281/zenodo.19546593).
- [7] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis via the v2.0 Method, Part III: Conclusio and Open Problems*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19546593](https://doi.org/10.5281/zenodo.19546593).

- [8] L. Geiger, *A Weil-Kernel Numerical Atlas for Dirichlet L-Function Sector Gaps: Galerkin Diagnostics and the Boundaries of Leading-Order Theory*, Entwurf (2026), CORE/zoo-mapping/paper/DIRICHLET_CHARACTER_ATLAS_v1_en.tex.
- [9] L. Geiger, *Paley-Wiener Transfer for Dirichlet L-functions: First-Order Perturbation and Numerical Validation*, Arbeitsnotizen (2026), CORE/zoo-mapping/PALEY_WIENER_DIRICHLET_TRANSFER.md.
- [10] L. Geiger, *The Semigroup-Group Equivalence: A Unifying Conjecture for Branch-Locality*, Arbeitsnotizen (2026), paper_NE_B_BOUNDARY/SEMIGROUP_GROUP_EQUIVALENCE.md.
- [11] L. Geiger, *Dedekind NE-B Analog Test for $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$: First Empirical Probe of the Semigroup-Group Equivalence*, Computernotizen (2026), paper_NE_B_BOUNDARY/_results/DEDEKIND_NE_B_TEST.md.
- [12] L. Geiger, *Ihara-Zeta SGE YES-side Test for the Petersen Graph: Bass-Hashimoto, Ramanujan, and the Laplacian as HP-Operator*, Computernotizen (2026), paper_NE_B_BOUNDARY/_results/IHARA_PETERSEN_SGE.md.
- [13] L. Geiger, *CRM as Flow-Zeta: Reformulation of the Cooperative Renormalization Model of Dark Energy as a Ruelle-Dyatlov-Zworski Zeta on the Hyperbolic Plane*, Arbeitsnotiz (2026), 04_FST_COSMOLOGY/CRM_AS_FLOW_ZETA.md.
- [14] L. Geiger, *The Spectral Zookeeper: The Riemann Hypothesis via Spectral Microcluster Closure in the Connes–Consani–Moscovici Framework*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19673127](https://doi.org/10.5281/zenodo.19673127).
- [15] L. Geiger, *Cooperative Renormalization Model of Dark Energy V: The Saturation Theorem*, Preprint (2026), Zenodo Konzept-DOI [10.5281/zenodo.18728936](https://doi.org/10.5281/zenodo.18728936).
- [16] S. Dyatlov und M. Zworski, *Mathematical Theory of Scattering Resonances*, Graduate Studies in Mathematics **200**, American Mathematical Society, Providence, RI (2019), DOI [10.1090/gsm/200](https://doi.org/10.1090/gsm/200).
- [17] L. Geiger, *Zeta Zoo Candidates — Master List*, Begleitendes Baumdokument (2026), CORE/CANDIDATES_MASTER_LIST.md im .ZETA-ZOO Projektbaum. Führt den vollständigen Katalog der Zeta-Typ-Familien-Kandidaten, identifiziert über RH v2.1, EFP-Taxonomy, V2-Physics-Testcases, FST-Biology und ergänzende Ideenhang-Quellen.
- [18] L. Geiger, *Functional Stability Theory — Biological Pattern-A Instances (FST-I Thermodynamic, FST-II Chemical, FST-III Biological Stability)*, Preprint-Reihe (2026), 05_FST_BIOLOGY/ im .ZETA-ZOO Projektbaum. Dreiteilige Publikationsreihe über skaleninvariante Muster-A-Realisierungen (Pattern-A) von der molekularen bis zur verhaltensbasierten Biologie.
- [19] G. Pólya, Brief an A. M. Odlyzko, 3. Januar 1982, in dem eine Göttinger Konversation mit E. Landau (ca. 1912–1914) über eine mögliche operatorentheoretische Erklärung für die Riemannsche Vermutung geschildert wird. Bewahrt von Odlyzko auf <https://www-users.cse.umn.edu/~odlyzko/polya/>.
- [20] H. L. Montgomery, *The pair correlation of zeros of the zeta function*, in: *Analytic Number Theory* (Proc. Sympos. Pure Math. **XXIV**, St. Louis 1972), S. 181–193, American Mathematical Society, Providence, RI (1973). Früheste publizierte Erwähnung der Hilbert–Pólya-Anregung als Folklore.
- [21] M. V. Berry, *Semiclassical theory of spectral rigidity*, Proc. Roy. Soc. London A **400**, 229–251 (1985), DOI [10.1098/rspa.1985.0078](https://doi.org/10.1098/rspa.1985.0078).

- [22] M. V. Berry und J. P. Keating, *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*, SIAM Rev. **41** (2), 236–266 (1999), DOI [10.1137/S0036144598347497](https://doi.org/10.1137/S0036144598347497).
- [23] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (New Series) **5** (1), 29–106 (1999), DOI [10.1007/s000290050042](https://doi.org/10.1007/s000290050042).
- [24] A. Connes, *The Riemann Hypothesis: Past, Present and a Letter Through Time*, arXiv Preprint (2026), arXiv:2602.04022 [math.NT], <https://arxiv.org/abs/2602.04022>.
- [25] A. Connes, C. Consani, und H. Moscovici, *Zeta Spectral Triples*, arXiv Preprint (2025), arXiv:2511.22755 [math.NT], <https://arxiv.org/abs/2511.22755>. Begleitpaper zu [24].
- [26] L. Geiger, *Obstruction Classifiers for RH-Type Problems*, Arbeitspaper (2026), vgl. `_archive/old_obstruction_classifier_wrapper/Obstruction_Classifiers_v1_en.tex` im archivierten Vorgängerbaum.
- [27] L. Geiger, *SGE Control Experiment — Discriminating Test*, Arbeitsnotiz und Rechenartefakt (2026), `CORE/zetazoo/_results/SGE_CONTROL_EXPERIMENT.md`, erzeugt durch `CORE/zetazoo/_scripts/sge_control_experiment.py`. Server-zertifizierter Durchlauf (ellmos-services, 2026-04-17), der die Skalierung der Zentralisator-Dimension für zyklische $\mathbb{Z}/N$, elementarabelsche $(\mathbb{Z}/2)^k$ und zufällig-symmetrische Baselines dokumentiert.
- [28] L. Geiger, *RH v2.1 — Systematic Critique Review (K1–K6)*, Arbeitsnotiz (2026), `SESSIONS/_reviews/RH_CRITIQUE_REVIEW_2026-04-17.md` im .ZETA-ZOO Projektbaum. Paralleles Assessment der Foundation–Even-Dominance–Conclusio Trilogie durch vier Agenten gegenüber sechs externen Kritikpunkten; Fazit: alle teilweise berechtigt, keine fatal.
- [29] I. Ekeland und R. Témam, *Convex Analysis and Variational Problems*, SIAM Classics in Applied Mathematics **28**, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia (1999), ISBN 978-0-89871-450-0. Standardreferenz für das Lemma von Mazur und das Eindeutigkeitsprinzip (strikte Konvexität plus Koerzivität), das in Lemma 9.1 verwendet wird.
- [30] J. P. Keating und N. C. Snaith, *Random Matrix Theory and $\zeta(1/2 + it)$* , Commun. Math. Phys. **214** (2000), S. 57–89, DOI [10.1007/s002200000261](https://doi.org/10.1007/s002200000261).
- [31] E. Bombieri, *Problems of the Millennium: The Riemann Hypothesis*, Offizielle Problembeschreibung des Clay Mathematics Institute (2000), <https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/05/riemann.pdf>.
- [32] J. B. Conrey, *The Riemann Hypothesis*, Notices of the AMS **50** (2003), no. 3, S. 341–353, <https://www.ams.org/notices/200303/fea-conrey-web.pdf>.
- [33] J.-B. Bost und A. Connes, *Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory*, Selecta Math. (New Series) **1** (1995), no. 3, S. 411–457, DOI [10.1007/BF01589495](https://doi.org/10.1007/BF01589495).
- [34] R. P. Langlands, *Problems in the theory of automorphic forms*, in: C. T. Taam (Hrsg.), *Lectures in Modern Analysis and Applications III*, Lecture Notes in Mathematics **170**, Springer, Berlin–Heidelberg (1970), S. 18–61, DOI [10.1007/BFb0079065](https://doi.org/10.1007/BFb0079065).
- [35] M. De Clerck, S. A. Hartnoll, und M. Yang, *Wheeler–DeWitt wavefunctions for 5d BKL dynamics, automorphic L-functions and complex primon gases*, arXiv Preprint (2025), arXiv:2507.08788 [hep-th], <https://arxiv.org/abs/2507.08788>.

- [36] E. Artin, *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg **8** (1931), S. 292–306, DOI [10.1007/BF02941010](https://doi.org/10.1007/BF02941010).
- [37] N. Tschebotareff, *Die Bestimmung der Dichtigkeit einer Menge von Primzahlen, welche zu einer gegebenen Substitutionsklasse gehören*, Math. Ann. **95** (1926), S. 191–228, DOI [10.1007/BF01206606](https://doi.org/10.1007/BF01206606).
- [38] J. W. Cogdell und I. I. Piatetski-Shapiro, *Converse theorems for GL_n* , Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. **79** (1994), S. 157–214, https://www.numdam.org/item/PMIHES_1994__79__157_0/.
- [39] S. Dyatlov und M. Zworski, *Dynamical zeta functions for Anosov flows via microlocal analysis*, Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4) **49** (2016), no. 3, S. 543–577, DOI [10.24033/asens.2290](https://doi.org/10.24033/asens.2290), arXiv:1306.4203.
- [40] A. Selberg, *Harmonic analysis and discontinuous groups in weakly symmetric Riemannian spaces with applications to Dirichlet series*, J. Indian Math. Soc. **20**, 47–87 (1956).
- [41] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Meddelanden från Lunds Universitets Matematiska Seminarium, Supplementband tillägnat Marcel Riesz, S. 252–265, C. W. K. Gleerup, Lund (1952).
- [42] H. Iwaniec und E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, American Mathematical Society Colloquium Publications **53**, AMS, Providence, RI (2004), xi+615 S., ISBN 0-8218-3633-1.
- [43] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2. Auflage, überarbeitet von D. R. Heath-Brown, Oxford University Press, Oxford (1986), ISBN 0-19-853369-1.